

YOUTH Computer Tachileik · Learn with Yoot · Level 1

ဆရာ/ဆရာမ လမ်းညွှန် Coding (ကုဒ်ရေးခြင်း)

Teacher Guide — Coding · Level 1

Lesson ၁၅ ခု · လေ့ကျင့်ခန်း ၇၅ ခု · Project ၁၀ ခု · class ၂၅ ချိန် (တစ်ချိန် ၃၀ မိနစ်)
15 lessons · 75 activities · 10 projects · 25 classes of 30 minutes

Version 14 · 2026-09-30

ဒီလမ်းညွှန်ကို ဘယ်လို သုံးမလဲ How to use this guide

- Lesson တစ်ခု = class တစ်ချိန် (၃၀ မိနစ်)။ Lesson ၁၅ ခု ပြီးမှ Project ၁၀ ခုကို စစ်ဆေးခြင်း အဖြစ် သုံးပါ။
One lesson = one 30-minute class. After the 15 lessons, use the 10 projects as the check-up.
- ကလေးတိုင်း ကွန်ပျူတာမှာ ကိုယ့်နာမည်နဲ့ ဝင်ပါ ("ဒီနေ့ ဘယ်သူ သင်မလဲ?" စာမျက်နှာ)။ ကြယ်တွေက ကလေး တစ်ယောက်ချင်း သီးသန့် သိမ်းထားတယ်။
Every child signs in with their own name ("Who is learning today?"). Stars are kept separately for each child.
- အပေါ်ဘားက ဦးထုပ် ခလုတ် + ဆရာ PIN နဲ့ Teacher mode ဖွင့်ရင် လေ့ကျင့်ခန်း တိုင်းမှာ "အဖြေ ပြပါ" ခလုတ် ပေါ်မယ်။ Class ပြီးရင် ပိတ်ထားပါ။
The cap button + teacher PIN turns on Teacher mode, which shows a "Show answer" button on every activity. Turn it off after class.
- ကြယ် — ပထမအကြိမ် မှန်ရင် ၃၊ ဒုတိယ ၂၊ နောက်ပိုင်း ၁။ ကြယ်နည်းတဲ့ ကလေးကို ပြန်လုပ်ခိုင်းပါ (ကြယ် တိုး လို့ရတယ်)။
Stars — 3 for a first-try success, 2 on the second, 1 later. A child with few stars can redo an activity to improve.
- Project တိုင်းမှာ စစ်ဆေးချက် rubric ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲက ☐ ကွက်တွေကို ကလေး တစ်ယောက်ချင်း အတွက် ဖြည့်ပြီး မိဘကို ပြနိုင်တယ်။
Every project has a rubric. Tick the ☐ boxes for each child and share with parents.
- Internet မရှိလည်း app က အလုပ်လုပ်တယ် — file တစ်ခုတည်း၊ font နဲ့ block editor အားလုံး ထဲမှာ ပါပြီး သား။
The app works without internet — one file with fonts and the block editor inside.
- Unit တစ်ခု ပြီးတိုင်း "Class ပြိုင်ပွဲ" (ဘာသာရပ်စာမျက်နှာ → ဆရာမှတ်စု) ကို projector ပေါ်ဖွင့်ပါ — သင်ပြီး သလောက် lesson တွေက မေးခွန်းတွေနဲ့ အဖွဲ့လိုက် ပြိုင်ပါ (Space = အဖြေ ပြ၊ 1-4 = အမှတ် ပေး)။ ကလေး တစ်ယောက်ချင်းအတွက် ဘာသာရပ် စာမျက်နှာက "Lightning round ⚡" က ၁၅ စက္ကန့် မေးခွန်း ၁၀ ခု ပြန်လှန် ကစားနည်းပါ။
After each unit, open the "Class game" (subjects page → teacher note) on the projector — teams race through questions from the lessons covered so far (Space = reveal, 1-4 = points). For one child, the "Lightning round ⚡" on a subject page is a 10-question, 15-second-each revision game.
- အသံ ဖတ်ပြ 🗣️ — learn-with-yoot-audio-script.xlsx ထဲက စာကြောင်းတွေကို အသံသွင်းပြီး audio/ folder ထဲ ထည့်ရင် lesson intro၊ လေ့ကျင့်ခန်း ညွှန်ကြားချက်၊ ဇာတ်လမ်းအခန်းတိုင်းမှာ 🗣️ ခလုတ် ပေါ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်း ဖွင့်တိုင်း အလိုအလျောက် ဖတ်ပြပါမယ် (audio-README.txt ကြည့်ပါ)။
Read aloud 🗣️ — record the lines in learn-with-yoot-audio-script.xlsx into the audio/ folder and a speaker button appears on every lesson intro, activity instruction and story chapter; activities read themselves aloud when they open (see audio-README.txt).

ဇာတ်လမ်း — Yoot ရဲ့ ဘက်ထရီ ခရီး Story arc — Yoot's battery journey

Unit တစ်ခုစီက ဇာတ်လမ်း အခန်း တစ်ခန်းပါ။ Unit စတိုင်း အခန်းကို ကလေးတွေကို ပြောပြပါ — "ဒီနေ့ Yoot က ..."

Each unit is one chapter of the story. Open every unit by telling the chapter to the class — "Today Yoot ...".

Unit	အခန်း · Chapter
၁	ရွာလေး — Yoot က လမ်းလျှောက် သင်မယ်၊ ညွှန်ကြားချက် တစ်ခုချင်းနဲ့။ The village — Yoot learns to walk, one instruction at a time.
၂	တောအုပ် — bug တွေ ပုန်းနေတဲ့ တောထဲ ဖြတ်မယ်။ The forest — bugs hide in the trees; find them.

၃	မြစ်ကမ်း — loop နဲ့ တံတား ဆောက်ပြီး မြစ် ကူးမယ်။ The river — build bridges with loops and cross.
၄	မြို့ — ခလုတ်နဲ့ အသံတွေ ရှိတဲ့ မြို့ကြီးထဲ event နဲ့ သွားမယ်။ The city — buttons and sounds: move through the city with events.
၅	အာကာသ — သင်ထားသမျှနဲ့ နောက်ဆုံး mission ကို ပြီးအောင် လုပ်မယ်။ Space — the final mission, using everything you know.

ဒါ သင်ရင် ငါ ဖြစ်နိုင်တာ What this can make me

ကုန် ရေးတတ်သူက ဒီအလုပ်တွေ ဖန်တီးနိုင်တယ်
People who can code make things like these

- App ဖန်တီးသူ — တာချီလိတ် ဆိုင်တွေအတွက် order app၊ ကျောင်းအတွက် app။
App maker — Order apps for Tachileik shops, an app for the school.
- ဂိမ်း ဒီဇိုင်းနာ — ကိုယ့် ဇာတ်ကောင်၊ ကိုယ့် ကမ္ဘာနဲ့ ဂိမ်း ဖန်တီး။
Game designer — Make games with your own characters and worlds.
- Website ဆောက်သူ — ဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ ကျောင်းတွေရဲ့ website။
Web developer — Websites for shops, hotels and schools.

Scope & Sequence

#	Unit	Lesson	ရည်ရွယ်ချက် · Objective	CSTA	ISTE
၁	၁	ညွှန်ကြားချက် ဆိုတာ ဘာလဲ What is an instruction?	Know that a computer does exactly what it is told, and give instructions one block at a time.	1A-AP-08 1A-AP-15	1.5
၂	၁	အစီအစဉ် အရေးကြီးတယ် Order matters	Learn that the same steps in a different order give a different result.	1A-AP-08 1A-AP-11	1.5
၃	၁	Algorithm ဆိုတာ ဘာလဲ What is an algorithm?	Know that an algorithm is a step-by-step plan, and use turning right.	1A-AP-08 1A-AP-10	1.5
၄	၁	ဘယ်၊ ညာ၊ ရှေ့ Left, right, forward	Think about left and right from Yoot’s point of view, and turn the right way.	1A-AP-10 1A-AP-15	1.5
၅	၁	ပထမဆုံး ဘလောက်ပရိုဂရမ် My first block program	Combine forward, left and right into a complete program of your own.	1A-AP-10 1A-AP-12	1.5
၆	၂	မ Run ခင် ဖတ်ပါ Read before you run	Read a program and predict what it will do before running it.	1A-AP-15 1B-AP-15	1.5
၇	၂	Bug ရှာဖွေခြင်း Finding the bug	Find and fix bugs in a program — and know that mistakes are part of learning.	1A-AP-14	1.5
၈	၃	Repeat — ထပ်လုပ်ခြင်း Repeat: doing it again	Use a “repeat” block instead of writing the same block again and again.	1A-AP-10	1.5
၉	၃	အကြိမ်ရေနှင့် Repeat Repeat with a number	Put a whole group of blocks inside repeat, and turn a repeating pattern into a loop.	1A-AP-10 1B-AP-10	1.5
၁၀	၃	Loop ဖြင့် ပုံသဏ္ဌာန် ဆွဲခြင်း Drawing shapes with loops	Use loops to draw lines, squares and letter shapes.	1A-AP-10 1A-AP-11	1.5, 1.4

၁၁	၄	Event — နှိပ်လိုက်ရင် Events: when I tap	Know that an event starts a program, and use “when Yoot is tapped”.	1B-AP-10 1A-AP-10	1.5
၁၂	၄	အသံ ထည့်ခြင်း Adding sound	Place a sound block at the right place and time, and combine it with loops.	1B-AP-10 1A-AP-12	1.5, 1.6
၁၃	၅	လမ်းကြောင်းခက် ဖြတ် ကျော်ခြင်း Finishing the maze	Combine sequence, turns, loops and debugging to solve harder mazes.	1A-AP-11 1A-AP-14	1.5
၁၄	၅	မကုန်ခင် အစီအစဉ်ဆွဲပါ Plan before you code	Plan the route first, then turn the plan into blocks.	1A-AP-12 1B-AP-13	1.5, 1.4
၁၅	၅	Level ၁ ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း Level 1 review	Use everything from Level 1 and check your own skills.	1A-AP-10 1A-AP-14 1A-AP-15	1.5
P၁	—	ကိုယ့် မနက်ခင်း algorithm My morning algorithm	First program — sequence · lessons 1, 2, 3	1A-AP-08 1A-AP-10 1A-AP-11 1A-AP-15	1.5
P၂	—	ကျောင်းသွားလမ်း The way to school	Routes & turns · lessons 3, 4, 5	1A-AP-08 1A-AP-10 1A-AP-12 1A-AP-15	1.5
P၃	—	ပါဆယ်ပို့ စက်ရုပ် Parcel robot	Planning a long program · lessons 2, 5, 13	1A-AP-08 1A-AP-10 1A-AP-11 1A-AP-12 1A-AP-14	1.5
P၄	—	စက်ရုပ် ပြုပြင်သူ Robot repairer	Debugging · lessons 6, 7	1A-AP-14 1A-AP-15 1B-AP-15	1.5
P၅	—	ခြံထဲ ရေလောင်း စက်ရုပ် Garden watering robot	Loops · lessons 8, 9	1A-AP-10 1B-AP-10	1.5
P၆	—	လုံချည် ပုံစံ ဒီဇိုင်းနာ Pattern designer	Loops for patterns · lessons 10	1A-AP-10 1A-AP-11	1.4, 1.5
P၇	—	ကိုယ်ပိုင် ဂိမ်း My own game	Events · lessons 11	1A-AP-10 1B-AP-10	1.5
P၈	—	ကျောင်းခေါင်းလောင်း စက်ရုပ် School bell robot	Loops & sound · lessons 12	1A-AP-12 1B-AP-10	1.5, 1.6
P၉	—	မြို့ထဲ ခရီးစဉ် Town trip	Planning ahead · lessons 14	1A-AP-12 1B-AP-13	1.4, 1.5
P၁၀	—	ကိုယ်ပိုင် maze My own maze	Creating — all of Level 1 · lessons 15	1A-AP-10 1A-AP-14 1A-AP-15	1.5



ညွှန်ကြားချက် ဆိုတာ ဘာလဲ What is an instruction?

ရည်ရွယ်ချက် Objective

ကွန်ပျူတာက ပြောတာကိုပဲ အတိအကျ လုပ်တယ်ဆိုတာ သိပြီး block တစ်ခုစီနဲ့ ညွှန်ကြားနိုင်မယ်။
Know that a computer does exactly what it is told, and give instructions one block at a time.

ကလေးကို ပြောပြရန် – ဘာကြောင့် သင်ရလဲ Say to the class – why this matters

ကွန်ပျူတာက ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ လုပ်တယ် – မှန်မှန် ညွှန်ကြားတတ်ရင် ဘာမဆို ခိုင်းလို့ရတယ်။
A computer does exactly what it is told – give the right instructions and you can make it do anything.

ဒီနေ့ပြီးရင် ကလေး ပြောနိုင်ရမယ် Exit line – after today I can...

Yoot ကို block တစ်ခုချင်း ညွှန်ကြားနိုင်ပြီ
give Yoot instructions one block at a time

ဇာတ်လမ်း အခန်း ၁ Story chapter 1

ရွာလေး – Yoot က လမ်းလျှောက် သင်မယ်၊ ညွှန်ကြားချက် တစ်ခုချင်းနဲ့။
The village – Yoot learns to walk, one instruction at a time.

စံနှုန်း Standards

CSTA 1A-AP-08	နေ့စဉ် လုပ်ငန်းစဉ်ကို algorithm အဖြစ် ဖော်ပြခြင်း Model daily processes by creating and following algorithms
CSTA 1A-AP-15	လုပ်ခဲ့တဲ့ အဆင့်တွေကို မှန်ကန်တဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ ရှင်းပြခြင်း Using correct terminology, describe steps taken and choices made
ISTE 1.5	Computational Thinker

Class ၃၀ မိနစ် အစီအစဉ် 30-minute plan

၃ မိနစ်	ပြန်လည် သတိရ + ဒီနေ့ ခေါင်းစဉ် Recall + today's topic
၅ မိနစ်	သဘောတရား ရှင်းပြ (concept ကတ်များ) Concept talk (concept cards)
၁၅ မိနစ်	လေ့ကျင့်ခန်းများ – ကလေး ကိုယ်တိုင် လုပ် Activities – children work
၅ မိနစ်	Unplugged / ဆွေးနွေးမေးခွန်း Unplugged / discussion
၂ မိနစ်	အနှစ်ချုပ် + ကြယ် စစ် Wrap-up + check stars

သဘောတရား ရှင်းပြရန် Concept talk points

- ဒါ Yoot ပါ။ Yoot ဓာတ်အားကုန်နေလို့ ဘက်ထရီဆီ ရောက်အောင် ကူညီပေးရမယ်။
Meet Yoot! Yoot is low on power and needs your help to reach the battery.
- Yoot က ပြောတာကိုပဲ လုပ်တယ်။ “ရှေ့ကိုသွား” block တစ်ခု = တစ်ကွက်။ ပိုလည်းမသွား၊ လျော့လည်းမသွားဘူး။

Yoot only does what you say. One “move forward” block = one square. Not more, not less.

လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အဖြေ Activities and answer key

1. လမ်းရှာ · Maze

“ရှေ့ကိုသွား” block ကို “Run နှိပ်ရင်” ရဲ့ အောက်ကို ဆွဲချိတ်ပြီး ▶ Run ကို နှိပ်ပါ။
Drag “move forward” under “when Run”, then press ▶ Run.

အဖြေ · ANSWER

Program: F

Program: F

အကူ · HINTS

ဘယ်ဘက်က အစိမ်းရောင် block ကို ဖိဆွဲပြီး အလွတ်နေရာထဲ ချပါ။

Press and drag the green block from the left into the empty area.

“Run နှိပ်ရင်” ရဲ့ အောက်နားမှာ ချလိုက်ရင် ကလစ်ဆိုပြီး တွဲသွားမယ်။

Drop it just under “when Run” — it clicks into place.

2. လမ်းရှာ · Maze

ဘက်ထရီက နှစ်ကွက် ဝေးတယ်။ Block ဘယ်နှစ်ခု လိုမလဲ?

The battery is two squares away. How many blocks do you need?

အဖြေ · ANSWER

Program: F F

Program: F F

အကူ · HINTS

Yoot ရဲ့ ရှေ့က ကွက်တွေကို ရေကြည့်ပါ။

Count the squares in front of Yoot.

3. လမ်းရှာ · Maze

ဒီတစ်ခါ သုံးကွက်!

Three squares this time!

အဖြေ · ANSWER

Program: F F F

Program: F F F

အကူ · HINTS

လက်ညှိုးနဲ့ ထောက်ပြီး ရေပါ — ၁၊ ၂၊ ၃။

Point and count with your finger — 1, 2, 3.

4. လမ်းရှာ · Maze

လမ်းမှာ ဂီယာကို ကောက်ပြီး ဘက်ထရီဆီ သွားပါ။ ဂီယာပေါ်ဖြတ်သွားရင် Yoot က အလိုလို ကောက်ယူတယ်။

Collect the gear on the way to the battery. Yoot picks it up by driving over it.

အဖြေ · ANSWER

Program: F F F F

Program: F F F F

အကူ · HINTS

ဂီယာရော ဘက်ထရီရော Yoot ရဲ့ ရှေ့တည့်တည့်မှာ ရှိတယ်။

The gear and the battery are both straight ahead.

5. လမ်းရှာ · Maze

Yoot က အောက်ကို မျက်နှာမူနေတယ်။ “ရှေ့” ဆိုတာ Yoot မျက်နှာမူရာ ဘက်ပါ။

Yoot is facing down. “Forward” always means the way Yoot is facing.

အဖြေ · ANSWER

Program: F F F

Program: F F F

အကူ · HINTS

Yoot ရဲ့ အစိမ်းရောင် မျက်နှာဘက်ကို ကြည့်ပါ — အဲဒါ ရှေ့ဘက်ပဲ။

Look at Yoot’s green face screen — that is the front.

6. Bug ရှာ · Debug

ဒီ program မှာ block တစ်ခု ပိုနေတယ်။ Run ကြည့်ပြီးမှ ပြင်ပါ။

This program has one block too many. Run it first, then fix it.

အဖြေ · ANSWER

Program: F F F

Program: F F F

အကူ · HINTS

ပိုနေတဲ့ block ကို ဘယ်ဘက် block စင်ထဲ ပြန်ဆွဲထည့်ရင် ပျက်သွားမယ်။

Drag the extra block back onto the block shelf on the left to delete it.

သင်ကြားနည်း အကြံ · TEACHING TIP

ကလေးတွေကို ကွန်ပျူတာ မထိုင်ခင် ဆရာက “robot” ဖြစ်ပြီး ကလေးတွေ ပေးတဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို အတိအကျ ပဲ လုပ်ပြပါ — “ရှေ့သွား” ဆိုရင် တစ်လှမ်းပဲ။

Before the computers, be the “robot”: do exactly what the children say — “forward” means one step only.

ဆွေးနွေးမေးခွန်း · DISCUSSION

ကွန်ပျူတာက ကိုယ်ပြောတာကိုပဲ လုပ်တယ်ဆိုရင် ဘာ အခက်အခဲ ဖြစ်နိုင်လဲ?

If a computer only does what it is told, what could go wrong?

UNPLUGGED လေ့ကျင့်ခန်း · UNPLUGGED

ကလေးတစ်ယောက်က မျက်စိမှိတ်၊ တခြားတစ်ယောက်က “ရှေ့ ၃ လှမ်း” လို့ ညွှန်ကြားပြီး စားပွဲဆီ ပို့ပါ။

One child closes their eyes; another guides them to the desk with “forward 3 steps” instructions.



ရည်ရွယ်ချက် Objective

အဆင့်တွေ တူပေမယ့် အစီအစဉ် ပြောင်းရင် ရလဒ် ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာ သိမယ်။

Learn that the same steps in a different order give a different result.

ကလေးကို ပြောပြရန် – ဘာကြောင့် သင်ရလဲ Say to the class – why this matters

Block တွေ အစီအစဉ် မှားရင် Yoot လမ်းမှားသွားတယ် — ဖိနပ် အရင်စီး၊ ခြေအိတ် နောက်မှ စွပ်သလိုပဲ။
အစီအစဉ်က ပရိုဂရမ်ရဲ့ အသက်။

Put the blocks in the wrong order and Yoot goes the wrong way — like shoes first, socks after. Order is the heart of every program.

ဒီနေ့ပြီးရင် ကလေး ပြောနိုင်ရမယ် Exit line – after today I can...

အစီအစဉ် ပြောင်းရင် ရလဒ် ပြောင်းတာ သိပြီ
show that a different order gives a different result

ဇာတ်လမ်း အခန်း ၁ Story chapter 1

ရွာလေး — Yoot က လမ်းလျှောက် သင်မယ်၊ ညွှန်ကြားချက် တစ်ခုချင်းနဲ့။
The village — Yoot learns to walk, one instruction at a time.

စံနှုန်း Standards

CSTA 1A-AP-08	နေ့စဉ် လုပ်ငန်းစဉ်ကို algorithm အဖြစ် ဖော်ပြခြင်း Model daily processes by creating and following algorithms
CSTA 1A-AP-11	အလုပ်ကြီးကို အဆင့်ငယ်များ ခွဲခြင်း Decompose the steps needed to solve a problem
ISTE 1.5	Computational Thinker

Class ၃၀ မိနစ် အစီအစဉ် 30-minute plan

၃ မိနစ်	ပြန်လည် သတိရ + ဒီနေ့ ခေါင်းစဉ် Recall + today's topic
၅ မိနစ်	သဘောတရား ရှင်းပြ (concept ကတ်များ) Concept talk (concept cards)
၁၅ မိနစ်	လေ့ကျင့်ခန်းများ — ကလေး ကိုယ်တိုင် လုပ် Activities — children work
၅ မိနစ်	Unplugged / ဆွေးနွေးမေးခွန်း Unplugged / discussion
၂ မိနစ်	အနှစ်ချုပ် + ကြယ် စစ် Wrap-up + check stars

သဘောတရား ရှင်းပြရန် Concept talk points

- Block တွေ အတူတူပဲ — ဒါပေမယ့် အစီအစဉ် ပြောင်းရင် ရလဒ် ပြောင်းတယ်။ “ရှေ့၊ ရှေ့၊ ခေါင်းလောင်း၊ ရှေ့” က မှန်တယ်။ “ခေါင်းလောင်း၊ ရှေ့၊ ရှေ့၊ ရှေ့” က မှားတယ်။

Same blocks — a different order gives a different result. “Forward, forward, bell, forward” works; “bell, forward, forward, forward” does not.

2. “ခေါင်းလောင်းတီး” block က Yoot ရပ်နေတဲ့ နေရာမှာပဲ တီးတယ်။ အချိန်မှန်မှ တီးပါ။
“Ring the bell” only rings where Yoot is standing. Ring it at the right moment.

လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အဖြေ Activities and answer key

1. အစီအစဉ် · Order

Block ၃ ခုကို အစဉ်လိုက် စီပြီး Yoot ကို ဘက်ထရီဆီ ရောက်အောင် သွားစေပါ။ အစီအစဉ် မှန်မှ ရောက်မယ်!
Put the 3 blocks in order so Yoot reaches the battery. Only the right order gets there!

အဖြေ · ANSWER

Block အစီအစဉ်: ရှေ့ → ဘယ် → ရှေ့ (program: F L F)
Block order: forward → left → forward (program: F L F)

အကူ · HINTS

Yoot က အရှေ့ဘက် ကြည့်နေတယ်။ အရင် ရှေ့ တစ်ကွက်၊ ပြီးမှ ဘယ်လှည့်။
Yoot faces east. First one square forward, then turn left.
ဘယ်လှည့်ပြီးရင် ဘက်ထရီက ရှေ့တည့်တည့်မှာ ရှိမယ်။
After turning left the battery is straight ahead.

2. အစီအစဉ် · Order

Block ၄ ခု — ရှေ့ ၂ ကြိမ်၊ လှည့် ၁ ကြိမ်၊ ရှေ့ ၁ ကြိမ်။ ဘက်ထရီ ရောက်အောင် ဘယ်လို စီမလဲ?
Four blocks — forward twice, one turn, forward once. Which order reaches the battery?

အဖြေ · ANSWER

Block အစီအစဉ်: ရှေ့ → ရှေ့ → ညာ → ရှေ့ (program: F F R F)
Block order: forward → forward → right → forward (program: F F R F)

အကူ · HINTS

ဘက်ထရီက အောက်ဘက် ညာထောင့်နားမှာ ရှိတယ်။ အရင် ရှေ့ကို ၂ ကွက် သွားပါ။
The battery is down to the right. Go 2 squares forward first.
လှည့်ပြီးမှ နောက်ဆုံး ရှေ့ block ကို ထားပါ။
Put the last forward block after the turn.

3. အစီအစဉ် · Order

တံခါးရှေ့ ရောက်မှ ခေါင်းလောင်း တီးရမယ်။ ပြီးမှ ဘက်ထရီ။ ခေါင်းလောင်း block ကို နေရာမှန်မှာ ထားပါ။
Ring the bell only at the door, then go on to the battery. Put the bell block in the right place.

အဖြေ · ANSWER

Block အစီအစဉ်: ရှေ့ → ရှေ့ → ခေါင်းလောင်း → ရှေ့ (program: F F B F)
Block order: forward → forward → bell → forward (program: F F B F)

အကူ · HINTS

တံခါးက ရှေ့ ၂ ကွက် အကွာမှာ ရှိတယ်။
The door is 2 squares ahead.
ရှေ့၊ ရှေ့၊ ခေါင်းလောင်း၊ ပြီးမှ ရှေ့ နောက်တစ်ကွက်။
Forward, forward, bell, then one more forward.

4. လမ်းရှာ · Maze

ခေါင်းလောင်းပေါ်ရောက်မှ တီးပြီး ဘက်ထရီဆီ ဆက်သွားပါ။
Walk onto the bell, ring it, then carry on to the battery.

အဖြေ · ANSWER

Program: F F B F F

Program: F F B F F

အကူ · HINTS

ခေါင်းလောင်းက Yoot ရဲ့ ရှေ့ နှစ်ကွက်မြောက်မှာ။

The bell is two squares ahead of Yoot.

5. Bug ရှာ · Debug

Block တွေ မှန်တယ် — ဒါပေမယ့် အစီအစဉ် မှားနေတယ်။ နေရာရွှေ့ပြီး ပြင်ပါ။

The blocks are right, but the order is wrong. Move them around to fix it.

အဖြေ · ANSWER

Program: F F B F F F

Program: F F B F F F

အကူ · HINTS

Yoot က ခေါင်းလောင်းကို ကျော်သွားပြီးမှ တီးနေတယ်။

Yoot rings after walking past the bell.

6. လမ်းရှာ · Maze

ခေါင်းလောင်း ၂ လုံး! တစ်လုံးချင်းမှာ ရပ်ပြီး တီးပါ။

Two bells! Stop and ring each one.

အဖြေ · ANSWER

Program: F B F F B F

Program: F B F F B F

အကူ · HINTS

သွား၊ တီး၊ သွား၊ သွား၊ တီး၊ သွား။

Move, ring, move, move, ring, move.

သင်ကြားနည်း အကြံ · TEACHING TIP

Block တွေ အတူတူ၊ အစီအစဉ်ပဲ ပြောင်းထားတဲ့ program ၂ ခု (ဥပမာ ရှေ့ ရှေ့ ခေါင်းလောင်း / ခေါင်းလောင်း ရှေ့ ရှေ့) ကို ပြပြီး Yoot ဘယ်ရောက်မလဲ ကြိုမှန်းခိုင်းပါ — ပြီးမှ run ပြပါ။

Show two programs with the same blocks in a different order (e.g. forward forward bell / bell forward forward), let children predict where Yoot ends up, then run both.

ဆွေးနွေးမေးခွန်း · DISCUSSION

Block တစ်ခုပဲ နေရာ ပြောင်းလိုက်ရင် program တစ်ခုလုံး ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲ?

What can happen to a whole program when just one block moves?

UNPLUGGED လေ့ကျင့်ခန်း · UNPLUGGED

စကား block ကတ် (ရှေ့/ဘယ်/ညာ/ခေါင်းလောင်း) တွေကို အုပ်စုလိုက် စီခိုင်းပြီး ဆရာက Yoot အဖြစ် အတိအကျ လုပ်ပြပါ။

In groups, order paper block cards (forward/left/right/bell); the teacher plays Yoot and follows them exactly.



Algorithm ဆိုတာ ဘာလဲ What is an algorithm?

ရည်ရွယ်ချက် Objective

Algorithm ဆိုတာ အလုပ်တစ်ခုပြီးဖို့ အဆင့်လိုက် အစီအစဉ် ဖြစ်ကြောင်း သိပြီး ညာဘက်လှည့်ခြင်းကို သုံးနိုင်မယ်။

Know that an algorithm is a step-by-step plan, and use turning right.

ကလေးကို ပြောပြရန် – ဘာကြောင့် သင်ရလဲ Say to the class – why this matters

Algorithm ဆိုတာ အဆင့်လိုက် အစီအစဉ်ပါပဲ – ထမင်းချက်နည်း၊ လမ်းညွှန်ချက်တွေလိုပဲ။ ကွန်ပျူတာ ကမ္ဘာရဲ့ စကားလုံး။

An algorithm is just a step-by-step plan – like a recipe or directions. The most important word in computing.

ဒီနေ့ပြီးရင် ကလေး ပြောနိုင်ရမယ် Exit line – after today I can...

Algorithm ဆိုတာ ဘာလဲ ရှင်းပြနိုင်ပြီ
explain what an algorithm is

ဇာတ်လမ်း အခန်း ၁ Story chapter 1

ရွာလေး – Yoot က လမ်းလျှောက် သင်မယ်၊ ညွှန်ကြားချက် တစ်ခုချင်းနဲ့။
The village – Yoot learns to walk, one instruction at a time.

စံနှုန်း Standards

CSTA 1A-AP-08	နေ့စဉ် လုပ်ငန်းစဉ်ကို algorithm အဖြစ် ဖော်ပြခြင်း Model daily processes by creating and following algorithms
CSTA 1A-AP-10	Sequence နဲ့ ရိုးရိုး loop ပါတဲ့ program ရေးခြင်း Develop programs with sequences and simple loops
ISTE 1.5	Computational Thinker

Class ၃၀ မိနစ် အစီအစဉ် 30-minute plan

၃ မိနစ်	ပြန်လည် သတိရ + ဒီနေ့ ခေါင်းစဉ် Recall + today's topic
၅ မိနစ်	သဘောတရား ရှင်းပြ (concept ကတ်များ) Concept talk (concept cards)
၁၅ မိနစ်	လေ့ကျင့်ခန်းများ – ကလေး ကိုယ်တိုင် လုပ် Activities – children work
၅ မိနစ်	Unplugged / ဆွေးနွေးမေးခွန်း Unplugged / discussion
၂ မိနစ်	အနှစ်ချုပ် + ကြယ် စစ် Wrap-up + check stars

သဘောတရား ရှင်းပြရန် Concept talk points

1. Algorithm ဆိုတာ အလုပ်တစ်ခု ပြီးဖို့ လုပ်ရမယ့် အဆင့်တွေကို အစဉ်လိုက် စီထားတာပါ။ ခင်ဗျားရဲ့ block တန်းက algorithm တစ်ခုပဲ။

An algorithm is the steps to finish a job, in order. Your stack of blocks is an algorithm.

2. “ညာဘက်လှည့်” က Yoot ကို နေရာမှာပဲ ညာဘက်ကို လှည့်စေတယ် — ရှေ့ကို မရွေ့ဘူး။

“Turn right” spins Yoot to its right on the same square — it doesn’t move forward.

လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အဖြေ Activities and answer key

1. လမ်းရှာ · Maze

လမ်းကွေ့ရောက်ရင် ညာဘက်လှည့်ပါ။

Turn right at the corner.

အဖြေ · ANSWER

Program: F F R F F

Program: F F R F F

အကူ · HINTS

ထောင့်ကို နှစ်ကွက်သွား၊ လှည့်၊ ပြီးရင် နှစ်ကွက် ထပ်သွား။

Go two squares to the corner, turn, then two more.

2. လမ်းရှာ · Maze

Yoot က အပေါ်ကို မျက်နှာမူနေတယ်။ အရင်လှည့်ပြီးမှ သွားပါ။

Yoot is facing up. Turn first, then go.

အဖြေ · ANSWER

Program: R F F F

Program: R F F F

အကူ · HINTS

ရှေ့မှာ မြစ်ရှိတယ်! ဘက်ထရီဘက်ကို မျက်နှာမူအောင် လှည့်ပါ။

There’s a river ahead! Turn to face the battery.

3. လမ်းရှာ · Maze

လှည့်ရမယ့် ထောင့် နှစ်ခု ရှိတယ်!

There are two corners to turn at!

အဖြေ · ANSWER

Program: F F R F F R F F

Program: F F R F F R F F

အကူ · HINTS

ထောင့်တစ်ခုစီမှာ ညာဘက်လှည့်ပါ။

Turn right at each corner.

4. လမ်းရှာ · Maze

ဂီယာ ၂ ခုကို ကောက်ပြီး ဘက်ထရီဆီ သွားပါ။

Collect both gears on the way to the battery.

အဖြေ · ANSWER

Program: F F R F F F

Program: F F R F F F

အကူ · HINTS

ညာဘက်လှည့်ပြီးရင် အောက်ကို သုံးကွက် သွားရမယ်။
After turning right, go down three squares.

5. လမ်းရှာ · Maze

ရှည်တဲ့ လမ်း! Algorithm ကို အဆင့်လိုက် စဉ်းစားပါ။

A long path! Think through your algorithm one step at a time.

အဖြေ · ANSWER

Program: F F F R F F R F F

Program: F F F R F F R F F

အကူ · HINTS

သွား ၃၊ ညာလှည့်၊ သွား ၂၊ ညာလှည့်၊ သွား ၂။
Go 3, turn right, go 2, turn right, go 2.

သင်ကြားနည်း အကြံ · TEACHING TIP

"Algorithm" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြောက်မနေစေဘဲ "အဆင့်လိုက် စီထားတဲ့ လုပ်နည်း" လို့ ရှိရှိ ပြောပါ။
Take the fear out of the word "algorithm" — say it simply: steps in order to get a job done.

ဆွေးနွေးမေးခွန်း · DISCUSSION

ဒီနေ့ မနက် ကျောင်းလာတဲ့ algorithm ကို ပြောပြပါ။
What was your algorithm for getting to school this morning?

UNPLUGGED လေ့ကျင့်ခန်း · UNPLUGGED

ကြမ်းပေါ် တိပ်နဲ့ ကွက်တွေ ဆွဲပြီး ကလေးတစ်ယောက်ကို ညာလှည့်နဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်အောင် ညွှန်ကြားပါ။
Tape a grid on the floor and guide a child to a goal using "turn right" commands.

**ရည်ရွယ်ချက် Objective**

ဘယ်နဲ့ညာကို Yoot ရဲ့ ရှုထောင့်ကနေ စဉ်းစားပြီး မှန်မှန် လှည့်နိုင်မယ်။

Think about left and right from Yoot's point of view, and turn the right way.

ကလေးကို ပြောပြရန် – ဘာကြောင့် သင်ရလဲ Say to the class – why this matters

Yoot ရဲ့ ဘယ်ဘက်က မင်းဘယ်ဘက်နဲ့ မတူဘူး – သူ့နေရာက စဉ်းစားတတ်တာက programmer ရဲ့ ဦးနှောက်။

Yoot's left is not your left — thinking from his place is a programmer's brain.

ဒီနေ့ပြီးရင် ကလေး ပြောနိုင်ရမယ် Exit line – after today I can...

Yoot ရဲ့ ဘယ်ညာကို မှန်မှန် လှည့်နိုင်ပြီ

turn Yoot the right way from his point of view

ဇာတ်လမ်း အခန်း ၁ Story chapter 1

ရွာလေး – Yoot က လမ်းလျှောက် သင်မယ်၊ ညွှန်ကြားချက် တစ်ခုချင်းနဲ့။

The village — Yoot learns to walk, one instruction at a time.

စံနှုန်း Standards

CSTA 1A-AP-10	Sequence နဲ့ ရိုးရိုး loop ပါတဲ့ program ရေးခြင်း Develop programs with sequences and simple loops
CSTA 1A-AP-15	လုပ်ခဲ့တဲ့ အဆင့်တွေကို မှန်ကန်တဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ ရှင်းပြခြင်း Using correct terminology, describe steps taken and choices made
ISTE 1.5	Computational Thinker

Class ၃၀ မိနစ် အစီအစဉ် 30-minute plan

၃ မိနစ်	ပြန်လည် သတိရ + ဒီနေ့ ခေါင်းစဉ် Recall + today's topic
၅ မိနစ်	သဘောတရား ရှင်းပြ (concept ကတ်များ) Concept talk (concept cards)
၁၅ မိနစ်	လေ့ကျင့်ခန်းများ – ကလေး ကိုယ်တိုင် လုပ် Activities — children work
၅ မိနစ်	Unplugged / ဆွေးနွေးမေးခွန်း Unplugged / discussion
၂ မိနစ်	အနှစ်ချုပ် + ကြယ် စစ် Wrap-up + check stars

သဘောတရား ရှင်းပြရန် Concept talk points

1. ဘယ်နဲ့ညာကို ကိုယ့်ဘက်ကနေ မဟုတ်ဘဲ Yoot ရဲ့ ဘက်ကနေ စဉ်းစားပါ။

Think of left and right from Yoot's side, not yours.

2. Yoot အောက်ကို မျက်နှာမူနေရင် Yoot ရဲ့ ဘယ်ဘက်က ခင်ဗျားရဲ့ ညာဘက်မှာ! ထရပ်ပြီး Yoot လို လှည့်ကြည့်ပါ။

When Yoot faces down, Yoot's left is on your right! Stand up and turn like Yoot to check.

လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အဖြေ Activities and answer key

1. လမ်းရှာ · Maze

ဒီတစ်ခါ ဘယ်ဘက်လှည့်ရမယ်!

This time you need to turn left!

အဖြေ · ANSWER

Program: F F L F F

Program: F F L F F

အကူ · HINTS

ထောင့်မှာ ဘယ်ဘက်လှည့်ပါ။

Turn left at the corner.

2. လမ်းရှာ · Maze

သတိ! Yoot က အောက်ကို မျက်နှာမူနေတယ်။ ထောင့်မှာ ဘယ်လှည့်မလား၊ ညာလှည့်မလား?

Careful! Yoot is facing down. At the corner, is it left or right?

အဖြေ · ANSWER

Program: F F L F F

Program: F F L F F

အကူ · HINTS

Yoot ရဲ့ ဘယ်လက်က ဘယ်ဘက်ကို ညွှန်နေလဲ?

Which way does Yoot's left hand point?

3. လမ်းရှာ · Maze

Yoot က ဘယ်ဘက်ကို မျက်နှာမူနေတယ်။ ဘက်ထရီဆီ ဘယ်လို ရောက်မလဲ?

Yoot is facing left. How will Yoot reach the battery?

အဖြေ · ANSWER

Program: F F R F F

Program: F F R F F

အကူ · HINTS

Yoot ဘက်ကနေ စဉ်းစားရင် အပေါ်ဘက်က ညာဘက်ပါ။

From Yoot's side, up is to the right.

4. လမ်းရှာ · Maze

လှေကားထစ် တက်မယ် — ဘယ်၊ ညာ၊ ဘယ်၊ ညာ!

Climb the stairs — left, right, left, right!

အဖြေ · ANSWER

Program: F L F R F L F R F

Program: F L F R F L F R F

အကူ · HINTS

တစ်ကွက်သွား၊ ဘယ်လှည့်၊ တစ်ကွက်သွား၊ ညာလှည့်... ထပ်လုပ်ပါ။

One step, turn left, one step, turn right... and again.

5. လမ်းရှာ · Maze

ဂီယာကို ကောက်ပြီး ဘက်ထရီဆီ သွားပါ။ ဘယ်ဘက် နှစ်ခါ လှည့်ရမယ်။
Grab the gear, then head for the battery. You'll turn left twice.

အဖြေ · ANSWER

Program: F F L F F L F F

Program: F F L F F L F F

အကူ · HINTS

လှည့်ပြီးတိုင်း Yoot ဘယ်ဘက်ကို မျက်နှာမူနေလဲ ပြန်ကြည့်ပါ။
After each turn, check which way Yoot is facing.

6. Bug ရှာ · Debug

Yoot က မှားတဲ့ဘက်ကို လှည့်သွားတယ်။ ဘယ် block မှားလဲ?
Yoot turned the wrong way. Which block is wrong?

အဖြေ · ANSWER

Program: F L F F

Program: F L F F

အကူ · HINTS

မှားတဲ့ လှည့် block ကို ဖယ်ပြီး အမှန်ကို ထည့်ပါ။
Swap the wrong turn block for the right one.

သင်ကြားနည်း အကြံ · TEACHING TIP

ဘယ်/ညာ က Yoot ရဲ့ ဘက်ကနေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကလေးတွေ ကိုယ်တိုင် ထရပ်ပြီး Yoot လို လှည့် ကြည့်ခိုင်းပါ။
Left and right are from Yoot's point of view — have children stand up and turn like Yoot.

ဆွေးနွေးမေးခွန်း · DISCUSSION

Yoot က ကိုယ့်ဘက် မျက်နှာမူနေရင် သူ့ရဲ့ ဘယ်ဘက်က ဘယ်မှာလဲ?
When Yoot faces you, where is Yoot's left?

UNPLUGGED လေ့ကျင့်ခန်း · UNPLUGGED

ကလေးတွေ စက်ဝိုင်းရပ်ပြီး ဆရာ ပြောတဲ့ "ဘယ်လှည့်၊ ညာလှည့်" အတိုင်း လှည့်ပါ။
Children stand in a circle and turn as the teacher calls "left, right".



ရည်ရွယ်ချက် Objective

ရှေ့၊ ဘယ်၊ ညာ block တွေကို ပေါင်းပြီး ကိုယ်ပိုင် program တစ်ခုလုံး ရေးနိုင်မယ်။
Combine forward, left and right into a complete program of your own.

ကလေးကို ပြောပြရန် – ဘာကြောင့် သင်ရလဲ Say to the class – why this matters

ရှေ့၊ ဘယ်၊ ညာ ပေါင်းလိုက်ရင် မင်းရဲ့ ပထမဆုံး program ဖြစ်ပြီ — ဒါက ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးတဲ့ ပထမဆုံး ကုဒ်။
Put forward, left and right together and you have your very first program — code you made yourself.

ဒီနေ့ပြီးရင် ကလေး ပြောနိုင်ရမယ် Exit line – after today I can...

Program တစ်ခုလုံး ကိုယ်တိုင် ရေးနိုင်ပြီ
write a complete program on my own

ဇာတ်လမ်း အခန်း ၁ Story chapter 1

ရွာလေး — Yoot က လမ်းလျှောက် သင်မယ်၊ ညွှန်ကြားချက် တစ်ခုချင်းနဲ့။
The village — Yoot learns to walk, one instruction at a time.

စံနှုန်း Standards

CSTA 1A-AP-10	Sequence နဲ့ ရိုးရိုး loop ပါတဲ့ program ရေးခြင်း Develop programs with sequences and simple loops
CSTA 1A-AP-12	Program ရဲ့ အစီအစဉ်၊ ရည်မှန်းချက်ကို ကြိုစီစဉ်ခြင်း Develop plans that describe a program's sequence of events, goals and expected outcomes
ISTE 1.5	Computational Thinker

Class ၃၀ မိနစ် အစီအစဉ် 30-minute plan

၃ မိနစ်	ပြန်လည် သတိရ + ဒီနေ့ ခေါင်းစဉ် Recall + today's topic
၅ မိနစ်	သဘောတရား ရှင်းပြ (concept ကတ်များ) Concept talk (concept cards)
၁၅ မိနစ်	လေ့ကျင့်ခန်းများ — ကလေး ကိုယ်တိုင် လုပ် Activities — children work
၅ မိနစ်	Unplugged / ဆွေးနွေးမေးခွန်း Unplugged / discussion
၂ မိနစ်	အနှစ်ချုပ် + ကြယ် စစ် Wrap-up + check stars

သဘောတရား ရှင်းပြရန် Concept talk points

1. Program ဆိုတာ ကွန်ပျူတာ လိုက်လုပ်လို့ရတဲ့ algorithm ပါ။ ဒီနေ့ program အပြည့်အစုံ ရေးမယ်!
A program is an algorithm a computer can follow. Today you'll write whole programs!

လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အဖြေ Activities and answer key

1. လမ်းရှာ · Maze

ဘက်ထရီဆီ ရောက်အောင် program ရေးပါ။

Write a program that gets Yoot to the battery.

အဖြေ · ANSWER

Program: F F R F F R F

Program: F F R F F R F

အကူ · HINTS

လှည့်ရမယ့် ထောင့် ၂ ခု ရှိတယ်။

There are two turns.

2. လမ်းရှာ · Maze

ကန်ကို ပတ်ပြီး ဘက်ထရီဆီ သွားပါ။

Go around the pond to the battery.

အဖြေ · ANSWER

Program: F F R F F F

Program: F F R F F F

အကူ · HINTS

အရင် အပေါ်တက်ပါ။

Go up first.

3. လမ်းရှာ · Maze

ဂီယာ ၂ ခုလုံးကို ကောက်ပါ။

Collect both gears.

အဖြေ · ANSWER

Program: F F F R F F R F F F

Program: F F F R F F R F F F

အကူ · HINTS

ဘက်ထရီက အောက်ဆုံးတန်း ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာ။

The battery is in the bottom-left corner.

4. လမ်းရှာ · Maze

ကွေ့ကောက်လမ်း! ဘယ်၊ ညာ ကို သေချာ စဉ်းစားပါ။

A winding path! Think carefully about left and right.

အဖြေ · ANSWER

Program: F L F R F F L F

Program: F L F R F F L F

အကူ · HINTS

Yoot က အပေါ်ကို မျက်နှာမူပြီး စတယ်။

Yoot starts facing up.

5. လမ်းရှာ · Maze

လမ်း အများကြီး ရှိတယ်! ဂီယာ ယူပြီး အတိုဆုံး program ကို ရှာပါ။

There are many paths! Get the gear and find the shortest program.

အဖြေ · ANSWER

Program: F R F F L F

Program: F R F F L F

အကူ · HINTS

ဂီယာက အလယ်မှာ။

The gear is in the middle.

သင်ကြားနည်း အကြံ · TEACHING TIP

ပထမ program အပြည့်အစုံ ဖြစ်လို့ Run မနှိပ်ခင် ကလေးကို block တွေကို လက်ညှိုးနဲ့ လိုက်ဖတ်ခိုင်းပါ။

This is the first complete program — before Run, have the child read the blocks aloud with a finger.

ဆွေးနွေးမေးခွန်း · DISCUSSION

Program တစ်ခုက ဘာကြောင့် အဆင့် အများကြီး လိုတာလဲ?

Why does a program need many steps?

UNPLUGGED လေ့ကျင့်ခန်း · UNPLUGGED

ကတ်ပေါ်ရေးထားတဲ့ block တွေကို စားပွဲပေါ်စီပြီး ကလေး တစ်ယောက်ကို "run" လုပ်ခိုင်းပါ။

Lay paper "blocks" on the desk and have a child "run" the program by walking.



ရည်ရွယ်ချက် Objective

Program ကို Run မနှိပ်ခင် ဖတ်ပြီး ဘာဖြစ်မလဲ ခန့်မှန်းနိုင်မယ်။

Read a program and predict what it will do before running it.

ကလေးကို ပြောပြရန် – ဘာကြောင့် သင်ရလဲ Say to the class – why this matters

Run မနှိပ်ခင် ဦးနှောက်ထဲမှာ အရင် run ကြည့် – ဒါ တော်တဲ့ programmer တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်။

Run it in your head before you press Run – that is the secret of good programmers.

ဒီနေ့ပြီးရင် ကလေး ပြောနိုင်ရမယ် Exit line – after today I can...

Program ဖတ်ပြီး ရလဒ် ကြိုပြောနိုင်ပြီ

read a program and predict what it does

ဇာတ်လမ်း အခန်း ၂ Story chapter 2

တောအုပ် – bug တွေ ပုန်းနေတဲ့ တောထဲ ဖြတ်မယ်။

The forest – bugs hide in the trees; find them.

စံနှုန်း Standards

CSTA 1A-AP-15	လုပ်ခဲ့တဲ့ အဆင့်တွေကို မှန်ကန်တဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ ရှင်းပြခြင်း Using correct terminology, describe steps taken and choices made
CSTA 1B-AP-15	Program ကို စမ်းသပ်ပြီး debug လုပ်ခြင်း Test and debug a program or algorithm to ensure it runs as intended
ISTE 1.5	Computational Thinker

Class ၃၀ မိနစ် အစီအစဉ် 30-minute plan

၃ မိနစ်	ပြန်လည် သတိရ + ဒီနေ့ ခေါင်းစဉ် Recall + today's topic
၅ မိနစ်	သဘောတရား ရှင်းပြ (concept ကတ်များ) Concept talk (concept cards)
၁၅ မိနစ်	လေ့ကျင့်ခန်းများ – ကလေး ကိုယ်တိုင် လုပ် Activities – children work
၅ မိနစ်	Unplugged / ဆွေးနွေးမေးခွန်း Unplugged / discussion
၂ မိနစ်	အနှစ်ချုပ် + ကြယ် စစ် Wrap-up + check stars

သဘောတရား ရှင်းပြရန် Concept talk points

- ပရိုဂရမ်မာတွေက Run မနှိပ်ခင် code ကို ဖတ်ကြတယ်။ Block တစ်ခုချင်းကို လက်ညှိုးနဲ့ လိုက်ထောက်ပြီး Yoot ဘယ်မှာ ရပ်မလဲ စဉ်းစားပါ။

Programmers read code before running it. Point at each block and work out where Yoot will stop.

လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အဖြေ Activities and answer key

1. ခန့်မှန်း · Predict

Yoot ဘယ်မှာ ရပ်မလဲ? အဲဒီကွက်ကို နှိပ်ပြီး စစ်မယ် ကို နှိပ်ပါ။

Where will Yoot stop? Tap that square, then press Check.

အဖြေ · ANSWER

Yoot ရပ်မယ့်ကွက် — အတန်း ၄၊ အတိုင် ၄ (program: F F F)

Yoot stops at row 4, column 4 (program: F F F)

အကူ · HINTS

“ရှေ့ကိုသွား” ၃ ခု = ၃ ကွက်။

Three “move forward” blocks = three squares.

2. ခန့်မှန်း · Predict

ဒီ program က Yoot ကို ဘယ်ကို ပို့မလဲ?

Where will this program take Yoot?

အဖြေ · ANSWER

Yoot ရပ်မယ့်ကွက် — အတန်း ၂၊ အတိုင် ၃ (program: F F R F)

Yoot stops at row 2, column 3 (program: F F R F)

အကူ · HINTS

လှည့်ပြီးရင် Yoot ဘယ်ဘက်ကို မျက်နှာမူနေလဲ?

After turning, which way is Yoot facing?

3. ခန့်မှန်း · Predict

Block ၆ ခု — တစ်ခုချင်း လိုက်ဖတ်ပါ။

Six blocks — trace them one at a time.

အဖြေ · ANSWER

Yoot ရပ်မယ့်ကွက် — အတန်း ၃၊ အတိုင် ၃ (program: F R F F L F)

Yoot stops at row 3, column 3 (program: F R F F L F)

အကူ · HINTS

ဘယ်လှည့်ပြီးရင် Yoot ညာဘက်ကို ပြန်မျက်နှာမူတယ်။

After the left turn, Yoot faces right again.

4. ခန့်မှန်း · Predict

Yoot က ဘယ်ဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး စတယ်။ ဘယ်မှာ ရပ်မလဲ?

Yoot starts facing left. Where will it stop?

အဖြေ · ANSWER

Yoot ရပ်မယ့်ကွက် — အတန်း ၂၊ အတိုင် ၄ (program: F F R F F R F)

Yoot stops at row 2, column 4 (program: F F R F F R F)

အကူ · HINTS

ဘယ်ဘက်ကို မျက်နှာမူနေရင် ညာလှည့်တာ အပေါ်ဘက်ပဲ။

Facing left, a right turn points Yoot up.

5. ခန့်မှန်း · Predict

ဘယ်ဘက် နှစ်ခါလှည့်ရင် Yoot ဘယ်ကို မျက်နှာမူမလဲ?

If Yoot turns left twice, which way will it face?

အဖြေ · ANSWER

Yoot ရပ်မယ့်ကွက် — အတန်း ၂၊ အတိုင် ၁ (program: L L F F)

Yoot stops at row 2, column 1 (program: L L F F)

အကူ · HINTS

ဘယ်လှည့် နှစ်ခါ = နောက်ပြန်လှည့်။

Two left turns = turn all the way around.

သင်ကြားနည်း အကြံ · TEACHING TIP

ခန့်မှန်းတာ မှားရင် မကောင်းဘူးလို့ မထင်စေနဲ့ — “ဘာကြောင့် မှားလဲ” ကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါ။

A wrong prediction is not bad — focus on “why was it wrong?”.

ဆွေးနွေးမေးခွန်း · DISCUSSION

Run မနှိပ်ခင် ဖတ်ကြည့်တာ ဘာကြောင့် အသုံးဝင်လဲ?

Why is it useful to read a program before running it?

UNPLUGGED လေ့ကျင့်ခန်း · UNPLUGGED

ဆရာက program တစ်ခု ဘုတ်ပေါ် ရေးပြီး ကလေးတွေကို ရပ်မယ့်ကွက်ကို ခန့်မှန်းခိုင်းပါ။

Write a program on the board and let children predict where Yoot stops.



Bug ရှာဖွေခြင်း Finding the bug

ရည်ရွယ်ချက် Objective

Program ထဲက အမှား (bug) ကို ရှာပြီး ပြင်နိုင်မယ်။ အမှားလုပ်တာ သင်ယူခြင်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ကြောင်း သိမယ်။

Find and fix bugs in a program — and know that mistakes are part of learning.

ကလေးကို ပြောပြရန် – ဘာကြောင့် သင်ရလဲ Say to the class – why this matters

Bug ဆိုတာ အမှားပါပဲ — ရှာပြီး ပြင်တတ်ရင် ကြောက်စရာ မဟုတ်ဘူး။ အမှားက သင်ယူတဲ့ လမ်း။

A bug is just a mistake — find it, fix it, and it is nothing to fear. Mistakes are how we learn.

ဒီနေ့ပြီးရင် ကလေး ပြောနိုင်ရမယ် Exit line – after today I can...

Program ထဲက bug ကို ရှာပြင်နိုင်ပြီ

find and fix a bug

ဇာတ်လမ်း အခန်း ၂ Story chapter 2

တောအုပ် — bug တွေ ပုန်းနေတဲ့ တောထဲ ဖြတ်မယ်။

The forest — bugs hide in the trees; find them.

စံနှုန်း Standards

CSTA 1A-AP-14	အမှားကို ရှာပြီး ပြင်ခြင်း (debug) Identify and fix errors in an algorithm or program
ISTE 1.5	Computational Thinker

Class ၃၀ မိနစ် အစီအစဉ် 30-minute plan

၃ မိနစ်	ပြန်လည် သတိရ + ဒီနေ့ ခေါင်းစဉ် Recall + today's topic
၅ မိနစ်	သဘောတရား ရှင်းပြ (concept ကတ်များ) Concept talk (concept cards)
၁၅ မိနစ်	လေ့ကျင့်ခန်းများ — ကလေး ကိုယ်တိုင် လုပ် Activities — children work
၅ မိနစ်	Unplugged / ဆွေးနွေးမေးခွန်း Unplugged / discussion
၂ မိနစ်	အနှစ်ချုပ် + ကြယ် စစ် Wrap-up + check stars

သဘောတရား ရှင်းပြရန် Concept talk points

1. Bug ဆိုတာ program ထဲက အမှားပါ။ ပရိုဂရမ်မာတိုင်း bug တွေ့ကြတယ် — ရှာပြီးပြင်တာက အလုပ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းပဲ။

A bug is a mistake in a program. Every programmer finds bugs — fixing them is part of the job.

2. Run → ဘယ်မှာ မှားလဲ ကြည့် → block တစ်ခုပဲ ပြင် → ထပ် Run။

Run → watch where it goes wrong → fix one block → run again.

လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အဖြေ Activities and answer key

1. Bug ရှာ · Debug

Yoot က ဘက်ထရီ မရောက်ခင် ရပ်သွားတယ်။ ဘာလိုနေလဲ?
Yoot stops before the battery. What is missing?

အဖြေ · ANSWER

Program: F F F F

Program: F F F F

အကူ · HINTS

Block တစ်ခု ထပ်ထည့်ရမယ်။

You need one more block.

2. Bug ရှာ · Debug

ဒုတိယ လှည့်တွဲနေရာမှာ Yoot လမ်းမှားသွားတယ်။
Yoot goes the wrong way at the second turn.

အဖြေ · ANSWER

Program: F R F F L F

Program: F R F F L F

အကူ · HINTS

Yoot ဘက်ကနေ စဉ်းစားပါ — အောက်ကို မျက်နှာမူနေရင် ဘယ်ဘက်က ဘယ်ဘက်လဲ?
Think from Yoot's side — facing down, which way is left?

3. Bug ရှာ · Debug

ဒီ program မှာ block တစ်ခု ပိုနေတယ်။
This program has an extra block.

အဖြေ · ANSWER

Program: F F F R F

Program: F F F R F

အကူ · HINTS

လှည့်တဲ့ block တွေကို ရေကြည့်ပါ။
Count the turn blocks.

4. Bug ရှာ · Debug

Yoot က ခေါင်းလောင်းကို အချိန်မှားပြီး တီးတယ်။
Yoot rings the bell at the wrong time.

အဖြေ · ANSWER

Program: F F B F F

Program: F F B F F

အကူ · HINTS

ခေါင်းလောင်းပေါ်မှာ ရပ်နေချိန်မှ တီးရမယ်။
Ring while standing on the bell.

5. Bug ရှာ · Debug

Block နှစ်ခု နေရာလွဲနေတယ်။ ရှာပြီး နေရာလဲပါ။
Two blocks have swapped places. Find them and swap them back.

အဖြေ · ANSWER

Program: F F L F F L F F

Program: F F L F F L F F

အကူ · HINTS

ဒုတိယ လှည့် block ကို ကြည့်ပါ။
Look at the second turn.

သင်ကြားနည်း အကြံ · TEACHING TIP

Bug ရှာတဲ့အခါ block တစ်ခုပဲ ပြင်ပြီး ချက်ချင်း ထပ် Run ခိုင်းပါ — တစ်ခါတည်း အများကြီး မပြင်စေနဲ့။
When debugging, change one block, then run again — not many changes at once.

ဆွေးနွေးမေးခွန်း · DISCUSSION

ပရိုဂရမ်မာတွေ bug တွေ့တဲ့အခါ ဘယ်လို ခံစားရမလဲ?
How should a programmer feel when they find a bug?

UNPLUGGED လေ့ကျင့်ခန်း · UNPLUGGED

ဆရာ ရေးထားတဲ့ "လက်ဖက်ရည် ဖျော်နည်း" ထဲက မှားနေတဲ့ အဆင့်ကို ရှာခိုင်းပါ။
Find the wrong step in a "how to make tea" recipe the teacher wrote.



Repeat – ထပ်လုပ်ခြင်း Repeat: doing it again

ရည်ရွယ်ချက် Objective

တူတဲ့ block တွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ ရေးမယ့်အစား “ထပ်လုပ်” block ကို သုံးနိုင်မယ်။

Use a “repeat” block instead of writing the same block again and again.

ကလေးကို ပြောပြရန် – ဘာကြောင့် သင်ရလဲ Say to the class – why this matters

တစ်ခုတည်းကို ၁၀ ကြိမ် ရေးမယ့်အစား “ထပ်လုပ်” တစ်ခုနဲ့ ရတယ် – ပျင်းတဲ့ programmer က တော်တဲ့ programmer။

Instead of writing the same block ten times, one “repeat” does it – the lazy programmer is the clever one.

ဒီနေ့ပြီးရင် ကလေး ပြောနိုင်ရမယ် Exit line – after today I can...

Repeat block နဲ့ block အရေအတွက် လျော့နိုင်ပြီ

use a repeat block to use fewer blocks

ဇာတ်လမ်း အခန်း ၃ Story chapter 3

မြစ်ကမ်း – loop နဲ့ တံတား ဆောက်ပြီး မြစ် ကူးမယ်။

The river – build bridges with loops and cross.

စံနှုန်း Standards

CSTA 1A-AP-10	Sequence နဲ့ ရိုးရိုး loop ပါတဲ့ program ရေးခြင်း Develop programs with sequences and simple loops
ISTE 1.5	Computational Thinker

Class ၃၀ မိနစ် အစီအစဉ် 30-minute plan

၃ မိနစ်	ပြန်လည် သတိရ + ဒီနေ့ ခေါင်းစဉ် Recall + today’s topic
၅ မိနစ်	သဘောတရား ရှင်းပြ (concept ကတ်များ) Concept talk (concept cards)
၁၅ မိနစ်	လေ့ကျင့်ခန်းများ – ကလေး ကိုယ်တိုင် လုပ် Activities – children work
၅ မိနစ်	Unplugged / ဆွေးနွေးမေးခွန်း Unplugged / discussion
၂ မိနစ်	အနှစ်ချုပ် + ကြယ် စစ် Wrap-up + check stars

သဘောတရား ရှင်းပြရန် Concept talk points

- “ရှေ့ကိုသွား” ၅ ခု ရေးမယ့်အစား “ထပ်လုပ်” block ထဲ တစ်ခုတည်း ထည့်ပြီး ၅ ကြိမ်လို့ ရွေးပါ။
Instead of five “move forward” blocks, put one inside a “repeat” block and choose 5.
- “ထပ်လုပ်” က သူ့ပါးစပ်ထဲက block တွေကို ရွေးထားတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် လုပ်တယ်။
“Repeat” runs the blocks inside its mouth the number of times you choose.

လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အဖြေ Activities and answer key

1. လမ်းရှာ · Maze

Block ၂ ခုပဲ သုံးခွင့်ရှိတယ်! “ထပ်လုပ်” ကို သုံးပါ။

You may only use 2 blocks! Use “repeat”.

အဖြေ · ANSWER

Program: 6(F)

Program: 6(F)

အကူ · HINTS

“ထပ်လုပ်” ရဲ့ ပါးစပ်ထဲ “ရှေ့ကိုသွား” ကို ထည့်ပြီး ဂဏန်းကို ပြောင်းပါ။

Put “move forward” inside the repeat’s mouth, then change the number.

ကွက်တွေကို ရေပါ — ၆ ကွက်။

Count the squares — six.

2. လမ်းရှာ · Maze

အောက်ကို အဆုံးထိ သွားပါ။

All the way down!

အဖြေ · ANSWER

Program: 5(F)

Program: 5(F)

အကူ · HINTS

ဘယ်နှကြိမ် ထပ်လုပ်ရမလဲ ရေကြည့်ပါ။

Count how many times to repeat.

3. လမ်းရှာ · Maze

အရင် လှည့်ပြီးမှ ထပ်လုပ်ပါ။

Turn first, then repeat.

အဖြေ · ANSWER

Program: R 5(F)

Program: R 5(F)

အကူ · HINTS

“ညာဘက်လှည့်” က “ထပ်လုပ်” ရဲ့ အပြင်ဘက်၊ အပေါ်မှာ နေရမယ်။

“Turn right” goes above the repeat, not inside it.

4. လမ်းရှာ · Maze

“ထပ်လုပ်” block နှစ်ခု သုံးပါ!

Use two repeat blocks!

အဖြေ · ANSWER

Program: 4(F) R 3(F)

Program: 4(F) R 3(F)

အကူ · HINTS

ညာဘက် ၄ ကွက်၊ လှည့်၊ အောက် ၃ ကွက်။

Four to the right, turn, three down.

5. လမ်းရှာ · Maze

ရှည်လျားတဲ့ လမ်း — block ၈ ခုပဲ သုံးရမယ်။

A long road — use only 8 blocks.

အဖြေ · ANSWER

Program: 5(F) R F F R 5(F)

Program: 5(F) R F F R 5(F)

အကူ · HINTS

ရှည်တဲ့ အပိုင်းတွေအတွက် “ထပ်လုပ်” ကို သုံးပါ။

Use repeat for the long parts.

သင်ကြားနည်း အကြံ · TEACHING TIP

“ထပ်လုပ်” block ကို block အများကြီးနဲ့ ယှဉ်ပြပါ — အတူတူပဲ ဒါပေမယ့် ပိုတိုတယ်။

Show the repeat block side by side with many blocks — same result, shorter.

ဆွေးနွေးမေးခွန်း · DISCUSSION

နေ့စဉ်ဘဝမှာ ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်ရတာ ဘာတွေ ရှိလဲ?

What things do we repeat every day?

UNPLUGGED လေ့ကျင့်ခန်း · UNPLUGGED

လက်ခုပ် ၅ ချက် တီး — “၅ ကြိမ် ထပ်လုပ် (လက်ခုပ်တီး)” လို့ ပြောပြီး လုပ်ခိုင်းပါ။

Clap 5 times — say it as “repeat 5 times (clap)”.



ရည်ရွယ်ချက် Objective

“ထပ်လုပ်” ထဲမှာ block အုပ်စုတစ်ခုလုံး ထည့်ပြီး ထပ်နေတဲ့ ပုံစံ (pattern) ကို loop နဲ့ ရေးနိုင်မယ်။
Put a whole group of blocks inside repeat, and turn a repeating pattern into a loop.

ကလေးကို ပြောပြရန် – ဘာကြောင့် သင်ရလဲ Say to the class – why this matters

Pattern တစ်ခုကို loop ထဲ ထည့်လိုက်ရင် ခြေလှမ်း ရာချီ ဖြစ်သွားတယ် – ဒါ ကွန်ပျူတာရဲ့ အားအကြီးဆုံး ဖွဲ့စည်းပုံ။

Put a pattern inside a loop and it becomes hundreds of steps – the greatest power of a computer.

ဒီနေ့ပြီးရင် ကလေး ပြောနိုင်ရမယ် Exit line – after today I can...

Block အုပ်စုကို repeat ထဲ ထည့်နိုင်ပြီ
put a group of blocks inside a repeat

ဇာတ်လမ်း အခန်း ၃ Story chapter 3

မြစ်ကမ်း – loop နဲ့ တံတား ဆောက်ပြီး မြစ် ကူးမယ်။
The river – build bridges with loops and cross.

စံနှုန်း Standards

CSTA 1A-AP-10	Sequence နဲ့ ရိုးရိုး loop ပါတဲ့ program ရေးခြင်း Develop programs with sequences and simple loops
CSTA 1B-AP-10	Sequence, event, loop, conditional ပါတဲ့ program Create programs that include sequences, events, loops and conditionals
ISTE 1.5	Computational Thinker

Class ၃၀ မိနစ် အစီအစဉ် 30-minute plan

၃ မိနစ်	ပြန်လည် သတိရ + ဒီနေ့ ခေါင်းစဉ် Recall + today's topic
၅ မိနစ်	သဘောတရား ရှင်းပြ (concept ကတ်များ) Concept talk (concept cards)
၁၅ မိနစ်	လေ့ကျင့်ခန်းများ – ကလေး ကိုယ်တိုင် လုပ် Activities – children work
၅ မိနစ်	Unplugged / ဆွေးနွေးမေးခွန်း Unplugged / discussion
၂ မိနစ်	အနှစ်ချုပ် + ကြယ် စစ် Wrap-up + check stars

သဘောတရား ရှင်းပြရန် Concept talk points

- “ထပ်လုပ်” ထဲမှာ block အများကြီး ထည့်လို့ရတယ်။ အတွင်းက အုပ်စုတစ်ခုလုံးကို တစ်ကြိမ်လို့ ရေတယ်။
You can put several blocks inside repeat. The whole group inside counts as one time around.
- Pattern ရှာနည်း – ထပ်နေတဲ့ အပိုင်းကို လက်နဲ့ ဝိုင်းကြည့်ပါ။

Finding the pattern: circle the part that repeats with your finger.

လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အဖြေ Activities and answer key

1. လမ်းရှာ · Maze

ဂီယာ ၃ ခု — block ၃ ခုနဲ့ ရမလား?

Three gears — can you do it with just 3 blocks?

အဖြေ · ANSWER

Program: 3(F R)

Program: 3(F R)

အကူ · HINTS

သွား၊ ညာလှည့် — ဒါကို ထပ်လုပ်ပါ။

Move, turn right — repeat that.

2. လမ်းရှာ · Maze

လှေကားထစ် တက်မယ်! ထပ်နေတဲ့ အပိုင်းကို ရှာပါ။

Up the stairs! Find the part that repeats.

အဖြေ · ANSWER

Program: 3(F L F R)

Program: 3(F L F R)

အကူ · HINTS

တစ်ထစ် = သွား၊ ဘယ်၊ သွား၊ ညာ။

One stair = move, left, move, right.

3. လမ်းရှာ · Maze

လှေကား အဆင်း!

Down the stairs!

အဖြေ · ANSWER

Program: 3(F R F L)

Program: 3(F R F L)

အကူ · HINTS

တစ်ထစ် = သွား၊ ညာ၊ သွား၊ ဘယ်။

One stair = move, right, move, left.

4. လမ်းရှာ · Maze

ကန်ပတ်ပတ်လည် လမ်းလျှောက်ပြီး ဂီယာ ၄ ခု စုပါ။

Walk around the pond and collect all 4 gears.

အဖြေ · ANSWER

Program: 4(F F R)

Program: 4(F F R)

အကူ · HINTS

ဘက်တစ်ဘက် = နှစ်ကွက်သွား၊ ညာလှည့်။

One side = two steps, turn right.

5. လမ်းရှာ · Maze

စတုဂံလမ်းကို ပတ်ပြီး ဂီယာ ၃ ခု စုပါ။

Go round the rectangle and collect 3 gears.

အဖြေ · ANSWER

Program: 2(F F F R F R)

Program: 2(F F F R F R)

အကူ · HINTS

ညာ ၃ ကွက်၊ လှည့်၊ ၁ ကွက်၊ လှည့် — ပြီးရင် ထပ်လုပ်။

3 right, turn, 1 down, turn — then again.

သင်ကြားနည်း အကြံ · TEACHING TIP

အကြိမ်အရေအတွက်ကို ကွက်တွေ ရေပြီး ရွေးခိုင်းပါ — ခန့်မှန်းပြီး မထည့်စေနဲ့။

Count the squares to choose the number — no guessing.

ဆွေးနွေးမေးခွန်း · DISCUSSION

ထပ်လုပ်တဲ့ အကြိမ် တစ်ခါ ပိုသွားရင် ဘာဖြစ်မလဲ?

What happens if the loop runs one time too many?

UNPLUGGED လေ့ကျင့်ခန်း · UNPLUGGED

ကလေးတွေကို "ရှေ့ ၃ လှမ်း၊ ညာ လှည့်" ကို ၄ ကြိမ် လုပ်ခိုင်းပြီး စတုရန်း ဖြစ်တာ ကြည့်ပါ။

Have children do "3 steps for ward, turn right" four times and see the square.



Loop ဖြင့် ပုံသဏ္ဌာန်ဆွဲခြင်း Drawing shapes with loops

ရည်ရွယ်ချက် Objective

Loop ကို သုံးပြီး မျဉ်း၊ စတုရန်း၊ စာလုံးပုံစံတွေ ဆွဲနိုင်မယ်။

Use loops to draw lines, squares and letter shapes.

ကလေးကို ပြောပြရန် – ဘာကြောင့် သင်ရလဲ Say to the class – why this matters

Loop နဲ့ စတုရန်း၊ စာလုံး ဆွဲလို့ရတယ် – ကုဒ်က ပန်းချီလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။

Loops can draw squares and letters – code can be art too.

ဒီနေ့ပြီးရင် ကလေး ပြောနိုင်ရမယ် Exit line – after today I can...

Loop နဲ့ ပုံသဏ္ဌာန် ဆွဲနိုင်ပြီ

draw shapes with loops

ဇာတ်လမ်း အခန်း ၃ Story chapter 3

မြစ်ကမ်း – loop နဲ့ တံတား ဆောက်ပြီး မြစ် ကူးမယ်။

The river – build bridges with loops and cross.

စံနှုန်း Standards

CSTA 1A-AP-10	Sequence နဲ့ ရိုးရိုး loop ပါတဲ့ program ရေးခြင်း Develop programs with sequences and simple loops
CSTA 1A-AP-11	အလုပ်ကြီးကို အဆင့်ငယ်များ ခွဲခြင်း Decompose the steps needed to solve a problem
ISTE 1.5	Computational Thinker
ISTE 1.4	Innovative Designer

Class ၃၀ မိနစ် အစီအစဉ် 30-minute plan

၃ မိနစ်	ပြန်လည် သတိရ + ဒီနေ့ ခေါင်းစဉ် Recall + today's topic
၅ မိနစ်	သဘောတရား ရှင်းပြ (concept ကတ်များ) Concept talk (concept cards)
၁၅ မိနစ်	လေ့ကျင့်ခန်းများ – ကလေး ကိုယ်တိုင် လုပ် Activities – children work
၅ မိနစ်	Unplugged / ဆွေးနွေးမေးခွန်း Unplugged / discussion
၂ မိနစ်	အနှစ်ချုပ် + ကြယ် စစ် Wrap-up + check stars

သဘောတရား ရှင်းပြရန် Concept talk points

1. ဒီနေ့ Yoot က ပန်းချီဆရာ! ဖြတ်သွားတဲ့ ကွက်တိုင်းကို ဆေးသုတ်တယ်။

Today Yoot is a painter! Every square Yoot moves onto gets painted.

2. အစက်ချထားတဲ့ ကွက်တွေကို အကုန် ဆေးသုတ်ပါ — အပြင်ဘက်ကို မထွက်စေနဲ့။
Paint every dotted square — and stay inside the lines.

လေ့ကျင့်ခန်းများနဲ့ အဖြေ Activities and answer key

1. ပုံဆွဲ · Paint

မျဉ်းဖြောင့် တစ်ကြောင်း ဆွဲပါ။
Paint a straight line.

အဖြေ · ANSWER

Program: 4(F)
Program: 4(F)

အကူ · HINTS

အစက်ချကွက် ၄ ကွက်။
Four dotted squares.

2. ပုံဆွဲ · Paint

ထောင့်ပုံ ဆွဲပါ။
Paint a corner shape.

အဖြေ · ANSWER

Program: 3(F) R F F
Program: 3(F) R F F

အကူ · HINTS

ညာ ၃ ကွက်၊ လှည့်၊ အောက် ၂ ကွက်။
Three right, turn, two down.

3. ပုံဆွဲ · Paint

စတုရန်း ဆွဲပါ! Block ၄ ခုနဲ့ ရတယ်။
Paint a square! It can be done with 4 blocks.

အဖြေ · ANSWER

Program: 4(F F R)
Program: 4(F F R)

အကူ · HINTS

ဘက်တစ်ဘက် = နှစ်ကွက်၊ ညာလှည့်။ ဘက် ၄ ဘက်။
One side = two steps and a right turn. Four sides.

4. ပုံဆွဲ · Paint

စတုရန်း အကြီး!
A bigger square!

အဖြေ · ANSWER

Program: 4(F F F R)
Program: 4(F F F R)

အကူ · HINTS

ဘက်တစ်ဘက်မှာ ၃ ကွက်။
Three steps on each side.

5. ပုံဆွဲ · Paint

U စာလုံးကို ဆေးသုတ်ပါ!

Paint the letter U!

အဖြေ · ANSWER

Program: 3(F F L)

Program: 3(F F L)

အကူ · HINTS

အောက်၊ ဘယ်လှည့်၊ ဘေးဘက်၊ ဘယ်လှည့်၊ အပေါ် — ပုံစံ ထပ်နေလား?

Down, turn left, across, turn left, up — is there a pattern?

6. ပုံဆွဲ · Paint

လှေကားထစ် ဆွဲပါ။

Paint a staircase.

အဖြေ · ANSWER

Program: 3(F L F R)

Program: 3(F L F R)

အကူ · HINTS

တစ်ထစ် = သွား၊ ဘယ်၊ သွား၊ ညာ။

One stair = move, left, move, right.

သင်ကြားနည်း အကြံ · TEACHING TIP

ပုံဆွဲတဲ့အခါ ဖြတ်သွားတဲ့ ကွက်တိုင်း ဆေးရောင် ရတယ်ဆိုတာ ကြိုပြောပါ — အစက်ချကွက် အပြင် မထွက်ဖို့။

Remind them that every square Yoot crosses gets painted — stay inside the dotted squares.

ဆွေးနွေးမေးခွန်း · DISCUSSION

စတုရန်းတစ်ခု ဆွဲဖို့ loop ထဲမှာ ဘာ block တွေ လိုလဲ?

Which blocks go inside the loop to draw a square?

UNPLUGGED လေ့ကျင့်ခန်း · UNPLUGGED

စာရွက်ပေါ်ကွက်ဆွဲပြီး ခဲတံ မြှောက် မလိုက်ဘဲ L စာလုံး ဆွဲခိုင်းပါ — လမ်းကြောင်းကို ပြောခိုင်းပါ။

Draw an L on grid paper without lifting the pencil — say the route aloud.



Event – နှိပ်လိုက်ရင် Events: when I tap

ရည်ရွယ်ချက် Objective

Event (ဖြစ်ရပ်) က program ကို စတင်စေကြောင်း သိပြီး “Yoot ကို နှိပ်ရင်” event ကို သုံးနိုင်မယ်။
Know that an event starts a program, and use “when Yoot is tapped”.

ကလေးကို ပြောပြရန် – ဘာကြောင့် သင်ရလဲ Say to the class – why this matters

ဖုန်းကို ထိလိုက်ရင် တစ်ခုခု ဖြစ်တယ် – အဲဒါ event။ ဂိမ်းတိုင်း၊ app တိုင်း event နဲ့ အလုပ်လုပ်တယ်။
Touch the phone and something happens – that is an event. Every game and app runs on events.

ဒီနေ့ပြီးရင် ကလေး ပြောနိုင်ရမယ် Exit line – after today I can...

“နှိပ်ရင်” event နဲ့ program စနိုင်ပြီ
start a program with a tap event

ဇာတ်လမ်း အခန်း ၄ Story chapter 4

မြို့ – ခလုတ်နဲ့ အသံတွေ ရှိတဲ့ မြို့ကြီးထဲ event နဲ့ သွားမယ်။
The city – buttons and sounds: move through the city with events.

စံနှုန်း Standards

CSTA 1B-AP-10	Sequence, event, loop, conditional ပါတဲ့ program Create programs that include sequences, events, loops and conditionals
CSTA 1A-AP-10	Sequence နဲ့ ရိုးရိုး loop ပါတဲ့ program ရေးခြင်း Develop programs with sequences and simple loops
ISTE 1.5	Computational Thinker

Class ၃၀ မိနစ် အစီအစဉ် 30-minute plan

၃ မိနစ်	ပြန်လည် သတိရ + ဒီနေ့ ခေါင်းစဉ် Recall + today's topic
၅ မိနစ်	သဘောတရား ရှင်းပြ (concept ကတ်များ) Concept talk (concept cards)
၁၅ မိနစ်	လေ့ကျင့်ခန်းများ – ကလေး ကိုယ်တိုင် လုပ် Activities – children work
၅ မိနစ်	Unplugged / ဆွေးနွေးမေးခွန်း Unplugged / discussion
၂ မိနစ်	အနှစ်ချုပ် + ကြယ် စစ် Wrap-up + check stars

သဘောတရား ရှင်းပြရန် Concept talk points

1. Event ဆိုတာ program ကို စတင်စေတဲ့ အချက်ပေးမှုပါ – ▶ Run ကို နှိပ်တာ၊ Yoot ကို နှိပ်တာ စသည်။
An event is a signal that starts a program – like pressing ▶ Run, or tapping Yoot.
2. “Yoot ကို နှိပ်ရင်” အောက်က block တွေက Yoot ကို နှိပ်တိုင်း အလုပ်လုပ်တယ်။ ဖုန်းထဲက ခလုတ်တိုင်း ဒီလိုပဲ!
Blocks under “when Yoot is tapped” run every time you tap Yoot. Every button on your phone works like this!

လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အဖြေ Activities and answer key

1. Event · Event

Block တွေကို “Yoot ကို နှိပ်ရင်” အောက်မှာ ချိတ်ပြီး Yoot ကို နှိပ်ပါ။
Snap blocks under “when Yoot is tapped”, then tap Yoot.

အဖြေ · ANSWER

Program: @tap: F F F

Program: @tap: F F F

အကူ · HINTS

ဒီ puzzle မှာ ▶ Run မလိုဘူး — Yoot ကိုယ်တိုင်ကို နှိပ်ပါ။

No ▶ Run this time — tap Yoot himself.

2. Event · Event

တစ်ခါနှိပ် = တစ်လှမ်း။ Yoot ကို ၄ ခါ နှိပ်ပါ!
One tap = one step. Tap Yoot 4 times!

အဖြေ · ANSWER

Program: @tap: F

Program: @tap: F

အကူ · HINTS

“ရှေ့ကိုသွား” တစ်ခုတည်းကို ချိတ်ပါ။

Snap just one “move forward”.

3. Event · Event

▶ Run နဲ့ Yoot ကို ထောင့်အထိ ပို့ပါ။ ပြီးရင် Yoot ကို နှိပ်ပြီး ဘက်ထရီဆီ ဆက်ပို့ပါ။
Use ▶ Run to take Yoot to the corner. Then tap Yoot to finish the trip.

အဖြေ · ANSWER

Program: @run: F F R | @tap: F F

Program: @run: F F R | @tap: F F

အကူ · HINTS

Run အောက်မှာ — သွား၊ သွား၊ ညာလှည့်။ နှိပ်ရင် အောက်မှာ — သွား၊ သွား။

Under Run: move, move, turn right. Under tap: move, move.

4. Event · Event

Program တစ်ခုတည်းကို နှစ်ခါ သုံးပါ — Yoot ကို နှစ်ချက် နှိပ်ပါ!
Use one program twice — tap Yoot two times!

အဖြေ · ANSWER

Program: @tap: F F R

Program: @tap: F F R

အကူ · HINTS

ပထမ တစ်ချက်က ထောင့်ကို ရောက်ပြီး လှည့်ပေးရမယ်။

The first tap should reach the corner and turn.

သင်ကြားနည်း အကြံ · TEACHING TIP

Event ဆိုတာ "ဘာဖြစ်ရင် ဘာလုပ်" ဆိုတာပါ — ဖုန်းခလုတ်၊ တံခါးခေါင်းလောင်း ဥပမာတွေ သုံးပါ။

An event is "when this happens, do that" — use phone buttons and doorbells as examples.

ဆွေးနွေးမေးခွန်း · DISCUSSION

Yoot ကို နှိပ်ရင် ဘာဖြစ်စေချင်လဲ?

What would you like to happen when Yoot is tapped?

UNPLUGGED လေ့ကျင့်ခန်း · UNPLUGGED

ဆရာ လက်ခုပ်တီးရင် ကလေးတွေ ထရပ်၊ ခြေဆောင့်ရင် ထိုင် — event ဂိမ်း ကစားပါ။

Play an event game: teacher claps → stand; stamps → sit.



ရည်ရွယ်ချက် Objective

အသံ block ကို နေရာမှန်၊ အချိန်မှန်မှာ ထည့်ပြီး loop နဲ့ ပေါင်းသုံးနိုင်မယ်။

Place a sound block at the right place and time, and combine it with loops.

ကလေးကို ပြောပြရန် – ဘာကြောင့် သင်ရလဲ Say to the class – why this matters

အသံက program ကို အသက်ဝင်စေတယ် – ဘယ်အချိန် မြည်ရမလဲ ဆိုတာ programmer က ဆုံးဖြတ်တယ်။

Sound brings a program to life – and the programmer decides exactly when it plays.

ဒီနေ့ပြီးရင် ကလေး ပြောနိုင်ရမယ် Exit line – after today I can...

အသံ block ကို မှန်တဲ့နေရာမှာ ထည့်နိုင်ပြီ
place a sound block at the right moment

ဇာတ်လမ်း အခန်း ၄ Story chapter 4

မြို့ – ခလုတ်နဲ့ အသံတွေ ရှိတဲ့ မြို့ကြီးထဲ event နဲ့ သွားမယ်။

The city – buttons and sounds: move through the city with events.

စံနှုန်း Standards

CSTA 1B-AP-10	Sequence, event, loop, conditional ပါတဲ့ program Create programs that include sequences, events, loops and conditionals
CSTA 1A-AP-12	Program ရဲ့ အစီအစဉ်၊ ရည်မှန်းချက်ကို ကြိုစီစဉ်ခြင်း Develop plans that describe a program's sequence of events, goals and expected outcomes
ISTE 1.5	Computational Thinker
ISTE 1.6	Creative Communicator

Class ၃၀ မိနစ် အစီအစဉ် 30-minute plan

၃ မိနစ်	ပြန်လည် သတိရ + ဒီနေ့ ခေါင်းစဉ် Recall + today's topic
၅ မိနစ်	သဘောတရား ရှင်းပြ (concept ကတ်များ) Concept talk (concept cards)
၁၅ မိနစ်	လေ့ကျင့်ခန်းများ – ကလေး ကိုယ်တိုင် လုပ် Activities – children work
၅ မိနစ်	Unplugged / ဆွေးနွေးမေးခွန်း Unplugged / discussion
၂ မိနစ်	အနှစ်ချုပ် + ကြယ် စစ် Wrap-up + check stars

သဘောတရား ရှင်းပြရန် Concept talk points

- ဂိမ်းထဲက အသံတိုင်း – ဒင်၊ ဘွတ်၊ ဂျိုး – ကို programmer တစ်ယောက်က နေရာမှန်မှာ ထည့်ထားတာပါ။

Every sound in a game — ding, boing, whoosh — was put in the right place by a programmer.

2. Loop ထဲမှာ အသံ block ထည့်ရင် ပတ်တိုင်း မြည်တယ်။

Put a sound block inside a loop and it plays every time around.

လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အဖြေ Activities and answer key

1. လမ်းရှာ · Maze

ခေါင်းလောင်း ၂ လုံးကို တီးပြီး ဘက်ထရီဆီ သွားပါ။ “ထပ်လုပ်” ကို သုံးကြည့်ပါ။

Ring both bells and reach the battery. Try using repeat.

အဖြေ · ANSWER

Program: 2(F F B) F

Program: 2(F F B) F

အကူ · HINTS

သွား၊ သွား၊ တီး — နှစ်ခါ။

Move, move, ring — twice.

2. လမ်းရှာ · Maze

ထောင့်တိုင်းမှာ ခေါင်းလောင်း တီးပါ။

Ring the bell at every corner.

အဖြေ · ANSWER

Program: 3(F F B R)

Program: 3(F F B R)

အကူ · HINTS

ဘက်တစ်ဘက် = သွား၊ သွား၊ တီး၊ ညှာလှည့်။

One side = move, move, ring, turn right.

3. လမ်းရှာ · Maze

ခေါင်းလောင်း ၅ လုံး တန်းစီနေတယ်! Block ၄ ခုပဲ သုံးရမယ်။

Five bells in a row! Use only 4 blocks.

အဖြေ · ANSWER

Program: 5(F B) F

Program: 5(F B) F

အကူ · HINTS

တစ်လှမ်းသွား၊ တီး — ၅ ကြိမ်။

Step, ring — five times.

4. Bug ရှာ · Debug

Loop ထဲက အသံ block နေရာ မှားနေတယ်။

The sound block inside the loop is in the wrong place.

အဖြေ · ANSWER

Program: 3(F F B R)

Program: 3(F F B R)

အကူ · HINTS

ခေါင်းလောင်းပေါ် ရောက်ပြီးမှ တီးရမယ်။

Ring after arriving on the bell.

သင်ကြားနည်း အကြံ · TEACHING TIP

အသံ block ကို loop ထဲ ထည့်ရင် ပတ်တိုင်း မြည်တယ်ဆိုတာ ကလေးတွေ ကိုယ်တိုင် ကြားစေပါ။
Let children hear that a sound block inside a loop plays every time around.

ဆွေးနွေးမေးခွန်း · DISCUSSION

ဂိမ်းတွေထဲမှာ အသံတွေ ဘာကြောင့် ထည့်ထားလဲ?
Why do games have sounds?

UNPLUGGED လေ့ကျင့်ခန်း · UNPLUGGED

"သွား၊ သွား၊ ခေါင်းလောင်းတီး" ကို ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ၃ ကြိမ် လုပ်ပြပါ။
Act out "move, move, ring" three times with your body.

**ရည်ရွယ်ချက် Objective**

Sequence၊ လှည့်ခြင်း၊ loop နဲ့ debugging ကို ပေါင်းသုံးပြီး maze ခက်ခက်တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်။
Combine sequence, turns, loops and debugging to solve harder mazes.

ကလေးကို ပြောပြရန် – ဘာကြောင့် သင်ရလဲ Say to the class – why this matters

သင်ထားသမျှ – အစီအစဉ်၊ လှည့်၊ loop၊ bug – အကုန် ပေါင်းသုံးမှ ခက်တဲ့ maze ကို အောင်နိုင်တယ်။
Sequence, turns, loops, debugging – only all of them together beat a hard maze.

ဒီနေ့ပြီးရင် ကလေး ပြောနိုင်ရမယ် Exit line – after today I can...

ခက်တဲ့ maze ကို ဖြေရှင်းနိုင်ပြီ
solve a hard maze

ဇာတ်လမ်း အခန်း ၅ Story chapter 5

အာကာသ – သင်ထားသမျှနဲ့ နောက်ဆုံး mission ကို ပြီးအောင် လုပ်မယ်။
Space – the final mission, using everything you know.

စံနှုန်း Standards

CSTA 1A-AP-11	အလုပ်ကြီးကို အဆင့်ငယ်များ ခွဲခြင်း Decompose the steps needed to solve a problem
CSTA 1A-AP-14	အမှားကို ရှာပြီး ပြင်ခြင်း (debug) Identify and fix errors in an algorithm or program
ISTE 1.5	Computational Thinker

Class ၃၀ မိနစ် အစီအစဉ် 30-minute plan

၃ မိနစ်	ပြန်လည် သတိရ + ဒီနေ့ ခေါင်းစဉ် Recall + today's topic
၅ မိနစ်	သဘောတရား ရှင်းပြ (concept ကတ်များ) Concept talk (concept cards)
၁၅ မိနစ်	လေ့ကျင့်ခန်းများ – ကလေး ကိုယ်တိုင် လုပ် Activities – children work
၅ မိနစ်	Unplugged / ဆွေးနွေးမေးခွန်း Unplugged / discussion
၂ မိနစ်	အနှစ်ချုပ် + ကြယ် စစ် Wrap-up + check stars

သဘောတရား ရှင်းပြရန် Concept talk points

1. Maze ကြီးကြီးကို အပိုင်းလေးတွေ ခွဲကြည့်ပါ။ ထပ်နေတဲ့ အပိုင်းကို loop နဲ့ ရေးပါ။
Break a big maze into small parts. Write the parts that repeat as a loop.

လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အဖြေ Activities and answer key

1. လမ်းရှာ · Maze

လှေကားကြီး တက်ပြီး ဂီယာတွေ စုပါ။

Climb the big staircase and collect the gears.

အဖြေ · ANSWER

Program: 4(F L F R)

Program: 4(F L F R)

အကူ · HINTS

တစ်ထပ် = သွား၊ ဘယ်၊ သွား၊ ညာ။ ထပ် ဘယ်နှထပ်လဲ?

One stair = move, left, move, right. How many stairs?

2. လမ်းရှာ · Maze

U ပုံ လမ်းကြီး — loop ၃ ခု သုံးပါ။

A big U-shaped road — use three loops.

အဖြေ · ANSWER

Program: 4(F) R 3(F) R 4(F)

Program: 4(F) R 3(F) R 4(F)

အကူ · HINTS

ညာ ၄၊ လှည့်၊ အောက် ၃၊ လှည့်၊ ဘယ် ၄။

4 right, turn, 3 down, turn, 4 left.

3. လမ်းရှာ · Maze

ခံတပ်နံရံလို လှေကား! Pattern ကို ရှာပါ။

A castle-wall staircase! Find the pattern.

အဖြေ · ANSWER

Program: 3(F F R F L)

Program: 3(F F R F L)

အကူ · HINTS

တစ်ပိုင်း = နှစ်ကွက်၊ ညာ၊ တစ်ကွက်၊ ဘယ်။

One part = two steps, right, one step, left.

4. Bug ရှာ · Debug

Loop ထဲမှာ bug တစ်ကောင် ပုန်းနေတယ်!

A bug is hiding inside the loop!

အဖြေ · ANSWER

Program: 3(F F R F L)

Program: 3(F F R F L)

အကူ · HINTS

Loop ထဲက လှည့် block နှစ်ခုကို စစ်ပါ။

Check the two turn blocks inside the loop.

5. လမ်းရှာ · Maze

နောက်ဆုံး စိန်ခေါ်မှု — ဂီယာ၊ ခေါင်းလောင်း၊ ဘက်ထရီ!

The big challenge — gear, bell and battery!

အဖြေ · ANSWER

Program: 4(F) R F F R F F B F F

Program: 4(F) R F F R F F B F F

အကူ · HINTS

ညာဘက် အဆုံးထိ၊ အောက် ၂ ကွက်၊ ပြီးရင် ဘယ်ဘက်။

All the way right, two down, then left.

သင်ကြားနည်း အကြံ · TEACHING TIP

Maze ကြီးကို အပိုင်းလေးတွေ ခွဲပြီး တစ်ပိုင်းချင်း Run ခိုင်းပါ။

Break a big maze into small parts and run one part at a time.

ဆွေးနွေးမေးခွန်း · DISCUSSION

အလုပ်ကြီးတစ်ခုကို ဘာကြောင့် အပိုင်းလေးတွေ ခွဲသင့်လဲ?

Why should we split a big job into small parts?

UNPLUGGED လေ့ကျင့်ခန်း · UNPLUGGED

အခန်းထဲ လမ်းကြောင်း ခက်ခက်ကို ကလေးတွေ အုပ်စုလိုက် စီစဉ်ပြီး တစ်ယောက်ချင်း လမ်းညွှန်ပါ။

Plan a tricky route across the room as a group, then guide one child through it.



ရည်ရွယ်ချက် Objective

Code မရေးခင် လမ်းကြောင်းကို အရင် စီစဉ်ပြီးမှ block အဖြစ် ပြောင်းနိုင်မယ်။

Plan the route first, then turn the plan into blocks.

ကလေးကို ပြောပြရန် – ဘာကြောင့် သင်ရလဲ Say to the class – why this matters

ကုဒ် မရေးခင် လမ်းကြောင်း အရင် ဆွဲ – စီစဉ်ပြီးမှ လုပ်တဲ့ အလေ့အထက ဘဝတစ်လျှောက် အသုံးဝင်တယ်။

Draw the route before you code – the habit of planning first is useful for life.

ဒီနေ့ပြီးရင် ကလေး ပြောနိုင်ရမယ် Exit line – after today I can...

အရင် စီစဉ်ပြီးမှ ကုဒ် ရေးတတ်ပြီ

plan first, then code

ဇာတ်လမ်း အခန်း ၅ Story chapter 5

အာကာသ – သင်ထားသမျှနဲ့ နောက်ဆုံး mission ကို ပြီးအောင် လုပ်မယ်။

Space – the final mission, using everything you know.

စံနှုန်း Standards

CSTA 1A-AP-12	Program ရဲ့ အစီအစဉ်၊ ရည်မှန်းချက်ကို ကြိုစီစဉ်ခြင်း Develop plans that describe a program's sequence of events, goals and expected outcomes
CSTA 1B-AP-13	ထပ်ခါထပ်ခါ စီစဉ်၊ စမ်း၊ ပြင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် Use an iterative process to plan the development of a program
ISTE 1.5	Computational Thinker
ISTE 1.4	Innovative Designer

Class ၃၀ မိနစ် အစီအစဉ် 30-minute plan

၃ မိနစ်	ပြန်လည် သတိရ + ဒီနေ့ ခေါင်းစဉ် Recall + today's topic
၅ မိနစ်	သဘောတရား ရှင်းပြ (concept ကတ်များ) Concept talk (concept cards)
၁၅ မိနစ်	လေ့ကျင့်ခန်းများ – ကလေး ကိုယ်တိုင် လုပ် Activities – children work
၅ မိနစ်	Unplugged / ဆွေးနွေးမေးခွန်း Unplugged / discussion
၂ မိနစ်	အနှစ်ချုပ် + ကြယ် စစ် Wrap-up + check stars

သဘောတရား ရှင်းပြရန် Concept talk points

1. ပရိုဂရမ်မာကောင်းတွေက code မရေးခင် အစီအစဉ် ဆွဲကြတယ်။

Good programmers make a plan before they write code.

2. “ခြေရာဆွဲ” ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး ကွက်တွေကို နှိပ်ရင် ခြေရာ ပေါ်လာမယ်။ Yoot သွားမယ့်လမ်းကို အရင်ဆွဲပါ။
Press “Plan”, then tap squares to leave footprints. Draw Yoot’s route first.

လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အဖြေ Activities and answer key

1. လမ်းရှာ · Maze

လမ်း ၂ လမ်း ရှိတယ်။ နှစ်လမ်းလုံး ခြေရာဆွဲကြည့်ပြီး block အနည်းဆုံး လမ်းကို ရွေးပါ။
There are two routes. Plan both, then choose the one that needs fewer blocks.

အဖြေ · ANSWER

Program: R F F L 4(F)
Program: R F F L 4(F)

အကူ · HINTS

အောက်လမ်းက “ထပ်လုပ်” တစ်ခုတည်းနဲ့ ရနိုင်တယ်။
The bottom route can use one long repeat.

2. လမ်းရှာ · Maze

ဂီယာကို ယူပြီးမှ ဘက်ထရီဆီ သွားပါ။ ခြေရာ အရင်ဆွဲပါ။
Get the gear, then the battery. Draw your footprints first.

အဖြေ · ANSWER

Program: R 2(F L F R)
Program: R 2(F L F R)

အကူ · HINTS

ဂီယာက Yoot ရဲ့ အောက်မှာ။
The gear is below Yoot.
ခြေရာဆွဲကြည့်ရင် လှေကားထစ်ပုံ ပေါ်လာမယ်။
Your footprints make a staircase.

3. လမ်းရှာ · Maze

ခြေရာဆွဲကြည့်ရင် pattern ပေါ်လာမယ် — ပြီးရင် loop နဲ့ ရေးပါ။
Draw the footprints and a pattern appears — then write it as a loop.

အဖြေ · ANSWER

Program: 3(F B R F L) F
Program: 3(F B R F L) F

အကူ · HINTS

တစ်ပိုင်း = သွား၊ တီး၊ ညာ၊ သွား၊ ဘယ်။
One part = move, ring, right, move, left.

သင်ကြားနည်း အကြံ · TEACHING TIP

“ခြေရာဆွဲ” ခလုတ်နဲ့ လမ်းကြောင်းကို အရင် ဆွဲမှ block ရေးခိုင်းပါ — စီစဉ်ခြင်းက အလေ့အကျင့် ဖြစ်သွားစေဖို့။
Insist on drawing the route with the Plan button before writing blocks — make planning a habit.

ဆွေးနွေးမေးခွန်း · DISCUSSION

Code မရေးခင် စီစဉ်ရင် ဘာ အကျိုးရှိလဲ?
What is the benefit of planning before coding?

UNPLUGGED လေ့ကျင့်ခန်း · UNPLUGGED

ဈေးသွားမယ့် လမ်းကြောင်းကို မြေပုံပေါ် ခဲတံနဲ့ အရင် ဆွဲပြီး အဆင့်တွေ ရေးပါ။
Draw the route to the market on a map first, then write the steps.

**ရည်ရွယ်ချက် Objective**

Level ၁ မှာ သင်ခဲ့တာ အားလုံးကို ပေါင်းသုံးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို စစ်ဆေးမယ်။

Use everything from Level 1 and check your own skills.

ကလေးကို ပြောပြရန် – ဘာကြောင့် သင်ရလဲ Say to the class – why this matters

Level ၁ တစ်ခုလုံး ကိုယ်တိုင် စစ်ကြည့် – ဘာ ရပြီလဲ၊ ဘာ ထပ်လေ့ကျင့်ရမလဲ ကိုယ်တိုင် သိရမယ်။

Check all of Level 1 yourself – know what you have and what still needs practice.

ဒီနေ့ပြီးရင် ကလေး ပြောနိုင်ရမယ် Exit line – after today I can...

Level ၁ Coding ကျွမ်းကျင်မှု အားလုံး ပြနိုင်ပြီ

show every Level 1 coding skill

ဇာတ်လမ်း အခန်း ၅ Story chapter 5

အာကာသ – သင်ထားသမျှနဲ့ နောက်ဆုံး mission ကို ပြီးအောင် လုပ်မယ်။

Space – the final mission, using everything you know.

စံနှုန်း Standards

CSTA 1A-AP-10	Sequence နဲ့ ရိုးရိုး loop ပါတဲ့ program ရေးခြင်း Develop programs with sequences and simple loops
CSTA 1A-AP-14	အမှားကို ရှာပြီး ပြင်ခြင်း (debug) Identify and fix errors in an algorithm or program
CSTA 1A-AP-15	လုပ်ခဲ့တဲ့ အဆင့်တွေကို မှန်ကန်တဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ ရှင်းပြခြင်း Using correct terminology, describe steps taken and choices made
ISTE 1.5	Computational Thinker

Class ၃၀ မိနစ် အစီအစဉ် 30-minute plan

၃ မိနစ်	ပြန်လည် သတိရ + ဒီနေ့ ခေါင်းစဉ် Recall + today's topic
၅ မိနစ်	သဘောတရား ရှင်းပြ (concept ကတ်များ) Concept talk (concept cards)
၁၅ မိနစ်	လေ့ကျင့်ခန်းများ – ကလေး ကိုယ်တိုင် လုပ် Activities – children work
၅ မိနစ်	Unplugged / ဆွေးနွေးမေးခွန်း Unplugged / discussion
၂ မိနစ်	အနှစ်ချုပ် + ကြယ် စစ် Wrap-up + check stars

သဘောတရား ရှင်းပြရန် Concept talk points

1. Sequence၊ လှည့်ခြင်း၊ debug၊ loop၊ event၊ အသံ – အားလုံးကို ပြန်သုံးကြည့်ရအောင်!

လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အဖြေ Activities and answer key

1. အစီအစဉ် · Order

Level ၁ နောက်ဆုံး စစ်ဆေးချက်: block ၅ ခုကို အစဉ်လိုက် စီပြီး Yoot ကို ဘက်ထရီ ရောက်အောင် သွားစေပါ။
Final Level 1 check: put the 5 blocks in order so Yoot reaches the battery.

အဖြေ · ANSWER

Block အစီအစဉ်: ရှေ့ → ဘယ် → ရှေ့ → ညာ → ရှေ့ (program: F L F R F)
Block order: forward → left → forward → right → forward (program: F L F R F)

အကူ · HINTS

ရှေ့ ၁ ကွက်၊ ဘယ်လှည့်၊ ရှေ့ ၁ ကွက်၊ ညာလှည့်၊ ရှေ့ ၁ ကွက် — လှေကားထစ်လို။
Forward, turn left, forward, turn right, forward — like a staircase.
Run မနှိပ်ခင် ဦးနှောက်ထဲမှာ အရင် run ကြည့်ပါ။
Run it in your head before you check.

2. ခန့်မှန်း · Predict

Loop ပါတဲ့ program — Yoot ဘယ်မှာ ရပ်မလဲ?
A program with a loop — where will Yoot stop?

အဖြေ · ANSWER

Yoot ရပ်မယ့်ကွက် — အတန်း ၃၊ အတိုင် ၃ (program: 2(F F R))
Yoot stops at row 3, column 3 (program: 2(F F R))

အကူ · HINTS

Loop ကို ခေါင်းထဲမှာ နှစ်ပတ် ပတ်ကြည့်ပါ။
Go round the loop twice in your head.

3. Bug ရှာ · Debug

Yoot က စတုရန်း ဆွဲဖို့ ကြိုးစားနေတယ် — ဒါပေမယ့် bug ရှိတယ်!
Yoot is trying to paint a square — but there is a bug!

အဖြေ · ANSWER

Program: 4(F F R)
Program: 4(F F R)

အကူ · HINTS

ပထမ လှည့်ပြီးရင် Yoot ဘယ်ကို မျက်နှာမူနေလဲ?
After the first turn, which way is Yoot facing?

4. လမ်းရှာ · Maze

ခေါင်းလောင်း ၃ လုံးနဲ့ ဘက်ထရီ — block ၄ ခုနဲ့!
Three bells and a battery — in 4 blocks!

အဖြေ · ANSWER

Program: 3(F B F)
Program: 3(F B F)

အကူ · HINTS

သွား၊ တီး၊ သွား — ၃ ကြိမ်။
Move, ring, move — three times.

5. Event · Event

► Run နဲ့ ထောင့်ကို သွားပါ။ Yoot ကို နှိပ်ရင် ခေါင်းလောင်းတီးပြီး ဘက်ထရီဆီ ရောက်ပါစေ။

Use ► Run to reach the corner. When Yoot is tapped, ring the bell and reach the battery.

အဖြေ · ANSWER

Program: @run: 3(F) R | @tap: F B F

Program: @run: 3(F) R | @tap: F B F

အကူ · HINTS

နှိပ်ရင် အောက်မှာ — သွား၊ တီး၊ သွား။

Under tap: move, ring, move.

သင်ကြားနည်း အကြံ · TEACHING TIP

ဒီ lesson က ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ပါ — ကလေး အခက်ခဲဆုံး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ lesson ကို ပြန်ဖွင့်ခိုင်းပါ။

This lesson is a review — send each child back to the lesson they found hardest.

ဆွေးနွေးမေးခွန်း · DISCUSSION

Level ၁ မှာ အကြိုက်ဆုံး puzzle

ဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ?

Which puzzle did you like most in Level 1, and why?

UNPLUGGED လေ့ကျင့်ခန်း · UNPLUGGED

ကလေးတွေကို "sequence, loop, event" ကတ်တွေ ပေးပြီး ဂိမ်းတစ်ခု မှာ ဘယ်နေရာ သုံးလဲ ပြောခိုင်းပါ။

Give children "sequence, loop, event" cards and ask where a game uses each.



ကိုယ့် မနက်ခင်း algorithm My morning algorithm

ကျွမ်းကျင်မှု · Skill: ပထမဆုံး program — အစီအစဉ် First program — sequence · Lesson ၁၂၊ ၃ · အလုပ် · Job: Programmer Programmer

ဇာတ်လမ်း Story

Yoot ရဲ့ မနက်ခင်း — အိမ်ကနေ ထွက်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ မနက်စာ (ခေါင်းလောင်းတီး)၊ သူငယ်ချင်း အိမ်ကို ခေါ် (ခေါင်းလောင်းတီး)၊ ပြီးမှ ကျောင်း။ အဆင့်တွေကို block တွေနဲ့ အစဉ်လိုက် ရေးပါ — ဒါက ကိုယ်ပိုင် ပထမဆုံး program ပဲ!

Yoot's morning — leave home, breakfast at the tea shop (ring the bell), call for a friend at their house (ring the bell), then school. Write the steps in order with blocks — your very first program!

လုပ်ရမယ့်အရာ Brief

လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ ခေါင်းလောင်းတီးပြီး ကျောင်းကို သွားပါ။
Ring the bell at the tea shop and at your friend's house, then go to school.

စစ်ဆေးချက် (rubric) Checklist

အချက် · Item	ရ · Yes	မရ · No
ဘာမှ မတိုက်ဘူး No bumps	☐	☐
ဆိုင်ရော သူငယ်ချင်းအိမ်ရော ခေါင်းလောင်း တီးပြီးပြီ Rang the bell at the shop and at the friend's house	☐	☐
ကျောင်းကို ရောက်တယ် Reaches the school	☐	☐
★ Challenge — အတိုဆုံးလမ်း — ခြေလှမ်း ၈ လှမ်းပဲ Shortest route — only 8 steps	☐	☐

အဆင့် · Grade: အချက်အားလုံး ရ + challenge = ★★★ · အချက်အားလုံး ရ = ★★ · တစ်ချက် လို = ★ (ပြန်လုပ်ခိုင်း) All items + challenge = ★★★ · all items = ★★ · one missing = ★ (try again)

နမူနာ program · Sample program: F F B R F F B F F L F F (ရှေ့ ရှေ့ ခေါင်းလောင်း ညာ ရှေ့ ရှေ့ ခေါင်းလောင်း ရှေ့ ရှေ့ ဘယ် ရှေ့ ရှေ့)

လက်တွေ့ဘဝမှာ In real life

ဖုန်းထဲက နှိုးစက်၊ ဆိုင်တွေရဲ့ အလုပ်စဉ်တွေဟာ algorithm တွေပဲ။ Programmer တွေက အလုပ်ကြီးတစ်ခုကို အဆင့်လေးတွေ ခွဲပြီး အစဉ်လိုက် ရေးတယ်။

Phone alarms and the step lists shops follow are algorithms. Programmers break a big job into small steps and write them in order.

သူငယ်ချင်းကို ပြ Show a friend

သူငယ်ချင်းရဲ့ program နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပါ — လမ်းကြောင်း မတူပေမယ့် နှစ်ခုလုံး မှန်နိုင်တယ်။ ဘယ်သူ့ program က block ပိုနည်းလဲ?

Compare with a friend's program — different routes can both be right. Whose program uses fewer blocks?

စံနှုန်း · Standards: CSTA 1A-AP-08, CSTA 1A-AP-10, CSTA 1A-AP-11, CSTA 1A-AP-15 · ISTE 1.5



ကျွမ်းကျင်မှု · Skill: လမ်းကြောင်းနဲ့ ဘယ်/ညာ Routes & turns · Lesson ၃၊ ၄၊ ၅ · အလုပ် · Job: မြေပုံ app ရေးသူ Map app developer

ဇာတ်လမ်း Story

Yoot ကျောင်းကို သွားရမယ်။ လမ်းမှာ မြစ်ရှိပြီး တံတား ၂ စင်း ရှိတယ်။ ဘယ်တံတားက သွားမလဲ ကိုယ်တိုင်ရွေးပြီး program ရေးပါ။

Yoot has to get to school. A river is in the way, with two bridges. Choose your bridge and write the program.

လုပ်ရမယ့်အရာ Brief

တံတားတစ်စင်းကို ရွေးပြီး ကျောင်းကို သွားပါ။

Pick a bridge and drive to school.

စစ်ဆေးချက် (rubric) Checklist

အချက် · Item	ရ · Yes	မရ · No
ဘာမှ မတိုက်ဘူး၊ ရေထဲ မကျဘူး No bumps, no splashes	☐	☐
ကျောင်းကို ရောက်တယ် Reaches the school	☐	☐
★ Challenge — အတိုဆုံးလမ်း — ခြေလှမ်း ၁၀ လှမ်းပဲ Shortest route — only 10 steps	☐	☐

အဆင့် · Grade: အချက်အားလုံး ရ + challenge = ★★★ · အချက်အားလုံး ရ = ★★ · တစ်ချက် လို = ★ (ပြန်လုပ်ခိုင်း) All items + challenge = ★★★ · all items = ★★ · one missing = ★ (try again)

နမူနာ program · Sample program: F F F F R F F F F F L F (ရှေ့၊ ရှေ့၊ ရှေ့၊ ရှေ့၊ ညာ၊ ရှေ့၊ ရှေ့၊ ရှေ့၊ ရှေ့၊ ဘယ်၊ ရှေ့)

လက်တွေ့ဘဝမှာ In real life

ဖုန်းထဲက မြေပုံ app တွေက လမ်းကြောင်း အမျိုးမျိုးကို ယှဉ်ပြီး အတိုဆုံးလမ်းကို ရှာပေးတယ်။

Map apps on phones compare routes and pick the shortest one.

သူငယ်ချင်းကို ပြ Show a friend

ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကို သူငယ်ချင်းကို ပြပါ။ သူက ဘယ်တံတားက သွားလဲ? ဘယ်သူ့လမ်းက ပိုတိုလဲ?

Show a friend your route. Which bridge did they use? Whose route is shorter?

စံနှုန်း · Standards: CSTA 1A-AP-08, CSTA 1A-AP-10, CSTA 1A-AP-12, CSTA 1A-AP-15 · ISTE 1.5



ပါဆယ်ပို့ စက်ရုပ် Parcel robot

ကျွမ်းကျင်မှု · Skill: ရှည်တဲ့ program စီစဉ်ခြင်း Planning a long program · Lesson ၂၊ ၅၊ ၁၃ · အလုပ် · Job: ပို့ဆောင်ရေး (Delivery) Delivery planner

ဇာတ်လမ်း Story

ဆိုင်က ပါဆယ် ၃ ထုပ်ကို အိမ် ၃ အိမ် ပို့ရမယ်။ အိမ်ရှေ့ရောက်ရင် “ခေါင်းလောင်းတီး” နဲ့ ပါဆယ်ပေးပါ။ ပြီးရင် ဆိုင်ကို ပြန်လာပါ။

The shop has 3 parcels for 3 houses. At each door, “ring the bell” to deliver. Then come back to the shop.

လုပ်ရမယ့်အရာ Brief

အိမ် ၃ အိမ်မှာ ခေါင်းလောင်းတီးပြီး ဆိုင်ကို ပြန်လာပါ။

Ring at all 3 doors, then come back to the shop.

စစ်ဆေးချက် (rubric) Checklist

အချက် · Item	ရ · Yes	မရ · No
ဘာမှ မတိုက်ဘူး၊ ရေထဲ မကျဘူး No bumps, no splashes	☐	☐
အိမ် ၃ အိမ်လုံး ပါဆယ်ရပြီ All 3 houses got their parcel	☐	☐
ဆိုင်ကို ပြန်ရောက်တယ် Back at the shop	☐	☐
★ Challenge — Block ၁၈ ခုအတွင်း (loop သုံးပါ) 18 blocks or fewer (use loops)	☐	☐

အဆင့် · Grade: အချက်အားလုံး ရ + challenge = ★★★ · အချက်အားလုံး ရ = ★★ · တစ်ချက် လို = ★ (ပြန်လုပ်ခိုင်း) All items + challenge = ★★★ · all items = ★★ · one missing = ★ (try again)

နမူနာ program · Sample program: F F B F F R F F F R F B F F F R F B F F (ရှေ့ ရှေ့ ခေါင်းလောင်း ရှေ့ ရှေ့ ညာ ရှေ့ ရှေ့ ရှေ့ ညာ ရှေ့ ခေါင်းလောင်း ရှေ့ ရှေ့ ရှေ့ ညာ ရှေ့ ခေါင်းလောင်း ရှေ့ ရှေ့)

လက်တွေ့ဘဝမှာ In real life

ပါဆယ်ပို့ ကုမ္ပဏီတွေ၊ အစားအသောက် ပို့သူတွေက ဘယ်အိမ် အရင်ပို့မလဲ စီစဉ်ပြီးမှ ထွက်ကြတယ်။

Delivery companies plan which house to visit first before they set off.

သူငယ်ချင်းကို ပြ Show a friend

ဘယ်အိမ်ကို အရင်ပို့လဲ သူငယ်ချင်းကို ပြောပြပါ — သူက တခြားဘက်က ပတ်သွားလား?

Tell a friend which house got the first parcel — did they go round the other way?

စံနှုန်း · Standards: CSTA 1A-AP-08, CSTA 1A-AP-10, CSTA 1A-AP-11, CSTA 1A-AP-12, CSTA 1A-AP-14 · ISTE 1.5



စက်ရုပ် ပြုပြင်သူ Robot repairer

ကျွမ်းကျင်မှု · Skill: Bug ရှာ ပြင်ခြင်း Debugging · Lesson ၆၊ ၇ · အလုပ် · Job: Software Tester Software tester

ဇာတ်လမ်း Story

သန့်ရှင်းရေး စက်ရုပ်ရဲ့ program ထဲမှာ bug ၃ ခု ရှိနေတယ်။ Run ကြည့်၊ ဘယ်မှာ မှားလဲ ရှာ၊ ပြင်ပါ — ဖုန်မှုန့် ၃ ပုံ ရှင်းပြီး အားသွင်းစက်ဆီ ရောက်ရမယ်။

The cleaning robot's program has 3 bugs. Run it, find where it goes wrong and fix it — it must clean 3 dust piles and reach its charger.

လုပ်ရမယ့်အရာ Brief

Run ကြည့်ပြီး bug ၃ ခုကို ရှာပြင်ပါ။

Run it, then find and fix the 3 bugs.

စစ်ဆေးချက် (rubric) Checklist

အချက် · Item	ရ · Yes	မရ · No
ဘာမှ မတိုက်ဘူး၊ ရေထဲ မကျဘူး No bumps, no splashes	☐	☐
ဖုန်မှုန့် ၃ ပုံလုံး ရှင်းပြီ All 3 dust piles cleaned	☐	☐
အားသွင်းစက်ဆီ ရောက်တယ် Reaches the charger	☐	☐
★ Challenge — Run ၂ ကြိမ်အတွင်း ပြင်ပြီးအောင် — Run မနှိပ်ခင် သေချာဖတ်ပါ Fixed within 2 runs — read carefully before pressing Run	☐	☐

အဆင့် · Grade: အချက်အားလုံး ရ + challenge = ★★★ · အချက်အားလုံး ရ = ★★ · တစ်ချက် လို = ★ (ပြန်လုပ်ခိုင်း) All items + challenge = ★★★ · all items = ★★ · one missing = ★ (try again)

နမူနာ program · Sample program: F F F F R F F R F F F F L F F L F F F F (ရှေ့ ရှေ့ ရှေ့ ရှေ့ ညာ ရှေ့ ရှေ့ ညာ ရှေ့ ရှေ့ ရှေ့ ဘယ် ရှေ့ ရှေ့ ဘယ် ရှေ့ ရှေ့ ရှေ့ ရှေ့)

လက်တွေ့ဘဝမှာ In real life

ဆော့ဖ်ဝဲ ကုမ္ပဏီတွေမှာ Tester ဆိုတဲ့ အလုပ်ရှိတယ် — program ကို စမ်းပြီး bug ရှာတာ။ အိမ်သုံး ဖုန်စုပ် စက်ရုပ် တွေလည်း ဒီလို ဟိုဘက်ဒီဘက် တန်းလိုက် သန့်ရှင်းတယ်။

Software companies hire testers who try programs and find bugs. Robot vacuums really clean back and forth in rows like this.

သူငယ်ချင်းကို ပြ Show a friend

Bug ၃ ခု ဘယ်မှာ တွေ့လဲ သူငယ်ချင်းကို ပြပါ — Tester တွေလည်း bug report ရေးရတယ်။

Show a friend where the 3 bugs were — real testers write bug reports too.

စံနှုန်း · Standards: CSTA 1A-AP-14, CSTA 1A-AP-15, CSTA 1B-AP-15 · ISTE 1.5



ခြံထဲ ရေလောင်း စက်ရုပ် Garden watering robot

ကျွမ်းကျင်မှု · Skill: Loop (ထပ်လုပ်) Loops · Lesson ၈၊ ၉ · အလုပ် · Job: စမတ် စိုက်ပျိုးရေး Smart farming

ဇာတ်လမ်း Story

ပျိုးခင်းမှာ အပင် ၁၂ ပင် ရှိတယ်။ Yoot အပင်ပေါ်ဖြတ်သွားရင် ရေရသွားတယ်။ အပင်အားလုံး ရေလောင်းပြီး ကိရိယာတဲကို ရောက်အောင် “ထပ်လုပ်” block နဲ့ ရေးပါ။

The garden has 12 plants. When Yoot drives over a plant, it gets watered. Water every plant and reach the tool shed — use the repeat block.

လုပ်ရမယ့်အရာ Brief

Loop နဲ့ အပင်အားလုံး ရေလောင်းပြီး တဲကို သွားပါ။

Water every plant using loops, then go to the shed.

စစ်ဆေးချက် (rubric) Checklist

အချက် · Item	ရ · Yes	မရ · No
ဘာမှ မတိုက်ဘူး၊ ရေထဲ မကျဘူး No bumps, no splashes	☐	☐
အပင် ၁၂ ပင်လုံး ရေရပြီ All 12 plants watered	☐	☐
ကိရိယာတဲကို ရောက်တယ် Reaches the tool shed	☐	☐
“ထပ်လုပ်” block သုံးတယ် Uses a repeat block	☐	☐
★ Challenge — Block ၁၄ ခု အတွင်း 14 blocks or fewer	☐	☐

အဆင့် · Grade: အချက်အားလုံး ရ + challenge = ★★★ · အချက်အားလုံး ရ = ★★ · တစ်ချက် လို = ★ (ပြန်လုပ်ခိုင်း) All items + challenge = ★★★ · all items = ★★ · one missing = ★ (try again)

နမူနာ program · Sample program: 5(F) R 2(F) R 5(F) L 2(F) L 5(F)

လက်တွေ့ဘဝမှာ In real life

ခြံကြီးတွေမှာ စက်ရုပ်နဲ့ drone တွေက ပျိုးတန်းလိုက် ရေလောင်း၊ ဆေးဖျန်းတယ် — တန်းတိုင်း တူလို့ loop သုံးတယ်။

Big farms use robots and drones that water and spray row by row — every row is the same, so they use loops.

သူငယ်ချင်းကို ပြ Show a friend

Loop မပါရင် block ဘယ်နှစ်ခု လိုမလဲ သူငယ်ချင်းနဲ့ တွက်ကြည့်ပါ။

Work out with a friend how many blocks you would need without loops.

စံနှုန်း · Standards: CSTA 1A-AP-10, CSTA 1B-AP-10 · ISTE 1.5



လုံချည် ပုံစံ ဒီဇိုင်းနာ Pattern designer

ကျွမ်းကျင်မှု · Skill: Loop နဲ့ ပုံဆွဲခြင်း Loops for patterns · Lesson ၁၀ · အလုပ် · Job: ပုံစံ ဒီဇိုင်းနာ (Textile designer)
Textile & pattern designer

ဇာတ်လမ်း Story

Yoot က ဆေးသုတ် စက်ရုပ် ဖြစ်လာပြီ။ ပုံစံ ၃ မျိုးထဲက တစ်မျိုးကို ရွေးပြီး “ထပ်လုပ်” block နဲ့ ဆွဲပါ။ ပြီးရင် ကိုယ်ပိုင် ပုံစံ ဖန်တီးပါ!

Yoot is a painting robot now. Pick one of 3 patterns and paint it with a repeat block. Then invent your own pattern!

လုပ်ရမယ့်အရာ Brief

ပုံစံတစ်ခု ရွေးပြီး loop နဲ့ ဆေးသုတ်ပါ။

Pick a pattern and paint it with a loop.

စစ်ဆေးချက် (rubric) Checklist

အချက် · Item	ရ · Yes	မရ · No
ဘာမှ မတိုက်ဘူး၊ ရေထဲ မကျဘူး No bumps, no splashes	☐	☐
ပုံစံ အပြည့် ဆေးသုတ်ပြီ — အပြင် မထွက်ဘူး Pattern fully painted, nothing outside	☐	☐
“ထပ်လုပ်” block သုံးတယ် Uses a repeat block	☐	☐
★ Challenge — “ကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်း” — loop နဲ့ ၁၂ ကွက်ထက်ပို ဆွဲ “My own design” — paint 12+ squares with a loop	☐	☐

အဆင့် · Grade: အချက်အားလုံး ရ + challenge = ★★★ · အချက်အားလုံး ရ = ★★ · တစ်ချက် လို = ★ (ပြန်လုပ်ခိုင်း) All items + challenge = ★★★ · all items = ★★ · one missing = ★ (try again)

လက်တွေ့ဘဝမှာ In real life

လုံချည်အကွက်၊ ကြမ်းခင်း ကြွေပြား၊ အထည်ပုံစံတွေဟာ ထပ်ခါထပ်ခါ ပုံစံ (pattern) တွေ — ဒီဇိုင်းနာတွေက loop လို စဉ်းစားတယ်။

Longyi checks, floor tiles and fabric prints are repeating patterns — designers think in loops.

သူငယ်ချင်းကို ပြ Show a friend

ကိုယ်ပိုင် ပုံစံကို သူငယ်ချင်းကို ပြပြီး ဘယ် block တွေကို ထပ်လုပ်ခိုင်းလဲ ရှင်းပြပါ။

Show your own pattern to a friend and explain which blocks you repeated.

စံနှုန်း · Standards: CSTA 1A-AP-10, CSTA 1A-AP-11 · ISTE 1.4, ISTE 1.5



ကျွမ်းကျင်မှု · Skill: Event Events · Lesson ၁၁ · အလုပ် · Job: Game Developer Game developer

ဇာတ်လမ်း Story

ဂိမ်းခလုတ် ၃ ခု ရှိတယ်။ ခလုတ်တစ်ခုစီ နှိပ်ရင် Yoot ဘာလုပ်ရမလဲ program ရေးပါ။ ပြီးရင် ခလုတ်တွေနဲ့ မောင်းပြီး ဂီယာ ၃ ခု ကောက်၊ ဘက်ထရီဆီ ရောက်အောင် ကစားပါ!

There are 3 game buttons. Program what Yoot does for each button. Then drive with the buttons: collect 3 gears and reach the battery!

လုပ်ရမယ့်အရာ Brief

ခလုတ်တစ်ခုစီကို program ရေးပြီး ကစားပါ။

Program each button, then play.

စစ်ဆေးချက် (rubric) Checklist

အချက် · Item	ရ · Yes	မရ · No
ခလုတ် ၃ ခုလုံးမှာ block ရှိတယ် All 3 buttons have blocks	☐	☐
ကစားနေစဉ် ဘာမှ မတိုက်ဘူး No crashes while playing	☐	☐
ဂီယာ ၃ ခုလုံး ကောက်တယ် All 3 gears collected	☐	☐
ဘက်ထရီဆီ ရောက်တယ် Reaches the battery	☐	☐
★ Challenge — Turbo — ခလုတ် ၁၃ ချက်အတွင်း ပြီးအောင် Turbo — finish in 13 presses or fewer	☐	☐

အဆင့် · Grade: အချက်အားလုံး ရ + challenge = ★★★ · အချက်အားလုံး ရ = ★★ · တစ်ချက် လို = ★ (ပြန်လုပ်ခိုင်း) All items + challenge = ★★★ · all items = ★★ · one missing = ★ (try again)

နမူနာ program · Sample program: @up: F | @left: L | @right: R

လက်တွေ့ဘဝမှာ In real life

ဖုန်းဂိမ်းတိုင်းမှာ “ခလုတ်နှိပ်ရင် ဘာလုပ်မလဲ” ဆိုတဲ့ event တွေ ရှိတယ် — Game developer တွေ ဒီလိုပဲ ရေးတယ်။

Every phone game has events like “when this button is pressed, do this” — that is how game developers build them.

သူငယ်ချင်းကို ပြ Show a friend

ကွန်ပျူတာကို သူငယ်ချင်းကို ပေးပြီး ကစားခိုင်းပါ — သူ ခလုတ် ဘယ်နှစ်ချက်နဲ့ ပြီးလဲ?

Let a friend play your game — how many presses do they need?

စံနှုန်း · Standards: CSTA 1A-AP-10, CSTA 1B-AP-10 · ISTE 1.5



ကျောင်းခေါင်းလောင်း စက်ရုပ် School bell robot

ကျွမ်းကျင်မှု · Skill: Loop နဲ့ အသံ Loops & sound · Lesson ၁၂ · အလုပ် · Job: Automation Engineer Automation engineer

ဇာတ်လမ်း Story

ကျောင်းဆင်းချိန် ရောက်ပြီ! Yoot က စာသင်ခန်း ၄ ခန်းရှေ့မှာ ခေါင်းလောင်းတီးပြီး ရုံးခန်းကို ပြန်ရမယ်။ ဘေး ၄ ဘက်စလုံး တူနေတာ သတိထားမိလား?

Home time! Yoot must ring the bell at all 4 classrooms and return to the office. Notice that all 4 sides look the same?

လုပ်ရမယ့်အရာ Brief

စာသင်ခန်း ၄ ခန်းမှာ တီးပြီး ရုံးခန်း ပြန်ပါ — loop သုံးပါ။

Ring at 4 classrooms and return — use a loop.

စစ်ဆေးချက် (rubric) Checklist

အချက် · Item	ရ · Yes	မရ · No
ဘာမှ မတိုက်ဘူး၊ ရေထဲ မကျဘူး No bumps, no splashes	☐	☐
စာသင်ခန်း ၄ ခန်းလုံး ခေါင်းလောင်းတီးပြီ Bell rung at all 4 classrooms	☐	☐
ရုံးခန်းကို ပြန်ရောက်တယ် Back at the office	☐	☐
“ထပ်လုပ်” block သုံးတယ် Uses a repeat block	☐	☐
★ Challenge — Block ၇ ခုပဲ သုံး Only 7 blocks	☐	☐

အဆင့် · Grade: အချက်အားလုံး ရ + challenge = ★★★ · အချက်အားလုံး ရ = ★★ · တစ်ချက် လို = ★ (ပြန်လုပ်ခိုင်း) All items + challenge = ★★★ · all items = ★★ · one missing = ★ (try again)

နမူနာ program · Sample program: 4(F F B F F R)

လက်တွေ့ဘဝမှာ In real life

စက်ရုံတွေ၊ ကျောင်းတွေမှာ အလိုလို အလုပ်လုပ်တဲ့ စနစ် (automation) တွေ ရှိတယ် — တူတဲ့ အလုပ်ကို loop နဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်ခိုင်းတယ်။

Factories and schools use automation — machines that repeat the same job with loops.

သူငယ်ချင်းကို ပြ Show a friend

Loop မပါရင် block ၂၄ ခု လိုတယ်။ Loop နဲ့ ဘယ်နှစ်ခုပဲ လိုလဲ? ဘယ်လောက် သက်သာစေလဲ သူငယ်ချင်းကို ပြောပြပါ။

Without a loop this takes 24 blocks. How many with a loop? Tell a friend how much it saved.

စံနှုန်း · Standards: CSTA 1A-AP-12, CSTA 1B-AP-10 · ISTE 1.5, ISTE 1.6



မြို့ထဲ ခရီးစဉ် Town trip

ကျွမ်းကျင်မှု · Skill: ကြိုတင် စီစဉ်ခြင်း Planning ahead · Lesson ၁၄ · အလုပ် · Job: ခရီးစဉ် စီစဉ်သူ (Tour planner) Tour planner

ဇာတ်လမ်း Story

ညွှတ်သည်တွေကို မြို့ထဲ လိုက်ပြမယ် — ဘုရား၊ ပန်းခြံ၊ ဈေး ၃ နေရာ ရောက်ပြီး အိမ်ပြန်ရမယ်။ Program မရေးခင် “ခြေရာဆွဲ” နဲ့ လမ်းကြောင်းကို အရင် စီစဉ်ပါ။

Show visitors around town — visit the pagoda, the park and the market, then go home. Plan the route with footprints before you code.

လုပ်ရမယ့်အရာ Brief

ခြေရာ အရင်ဆွဲ၊ ပြီးမှ ၃ နေရာကို သွားပြီး အိမ်ပြန်ပါ။

Plan with footprints, visit 3 places, then go home.

စစ်ဆေးချက် (rubric) Checklist

အချက် · Item	ရ · Yes	မရ · No
ခြေရာ ၈ ခုထက်မနည်း ကြိုဆွဲတယ် Planned 8+ footprints first	☐	☐
ဘာမှ မတိုက်ဘူး၊ ရေထဲ မကျဘူး No bumps, no splashes	☐	☐
နေရာ ၃ ခုလုံး ရောက်တယ် Visits all 3 places	☐	☐
အိမ်ကို ပြန်ရောက်တယ် Back home	☐	☐
★ Challenge — Block ၁၇ ခုအတွင်း (loop သုံးပါ) 17 blocks or fewer (use loops)	☐	☐

အဆင့် · Grade: အချက်အားလုံး ရ + challenge = ★★★ · အချက်အားလုံး မရ = ★★ · တစ်ချက် လို = ★ (ပြန်လုပ်ခိုင်း) All items + challenge = ★★★ · all items = ★★ · one missing = ★ (try again)

နမူနာ program · Sample program: 4(F) R 4(F) R 2(F) R 2(F) L 2(F) R 2(F)

လက်တွေ့ဘဝမှာ In real life

ခရီးသွား ကုမ္ပဏီတွေ၊ ဧည့်လမ်းညွှန်တွေက ဘယ်နေရာ အရင်သွားမလဲ ကြိုစီစဉ်တယ် — စီစဉ်ထားရင် အချိန်နဲ့ ဆီ သက်သာတယ်။

Tour companies plan the order of places first — a good plan saves time and fuel.

သူငယ်ချင်းကို ပြ Show a friend

ကိုယ့်ခရီးစဉ် မြေပုံကို သူငယ်ချင်းကို ပြပြီး ဘယ်နေရာ အရင်သွားလဲ ပြောပြပါ။

Show a friend your trip plan and explain which place you visit first.

စံနှုန်း · Standards: CSTA 1A-AP-12, CSTA 1B-AP-13 · ISTE 1.4, ISTE 1.5



ကိုယ်ပိုင် maze My own maze

ကျွမ်းကျင်မှု • Skill: ဖန်တီးခြင်း — Level ၁ အားလုံး Creating — all of Level 1 • Lesson ၁၅ • အလုပ် • Job: Game Level Designer Game level designer

ဇာတ်လမ်း Story

အခု ကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းဆွဲ ဖြစ်ပြီ! ကိုယ်ပိုင် maze ကို ဆွဲပါ — Yoot၊ ဘက်ထရီ၊ ချုံ၊ မြစ်၊ ဂီယာ၊ ခေါင်းလောင်း ထားပါ။ ကိုယ်တိုင် ဖြေပြပြီးရင် သူငယ်ချင်းကို ဖြေခိုင်းပါ။

Now you are the designer! Draw your own maze — place Yoot, the battery, bushes, river, gears and bells. Solve it yourself, then challenge a friend.

လုပ်ရမယ့်အရာ Brief

Maze ဆွဲ၊ ကိုယ်တိုင်ဖြေ၊ သူငယ်ချင်းကို ဖြေခိုင်းပါ။

Draw a maze, solve it, then let a friend try.

စစ်ဆေးချက် (rubric) Checklist

အချက် • Item	ရ • Yes	မရ • No
ချုံ သို့မဟုတ် မြစ် ၄ ကွက်ထက် မနည်း At least 4 bush or river squares	☐	☐
ဂီယာ သို့မဟုတ် ခေါင်းလောင်း ၁ ခုထက်မနည်း At least 1 gear or bell	☐	☐
ကိုယ့် program နဲ့ ဖြေနိုင်တယ် Solved with your own program	☐	☐
★ Challenge — Loop သုံးပြီး ဖြေရတဲ့ maze A maze you solve using a loop	☐	☐

အဆင့် • Grade: အချက်အားလုံး ရ + challenge = ★★★ • အချက်အားလုံး မရ = ★★ • တစ်ချက် လို = ★ (ပြန်လုပ်ခိုင်း) All items + challenge = ★★★ • all items = ★★ • one missing = ★ (try again)

လက်တွေ့ဘဝမှာ In real life

ဂိမ်းကုမ္ပဏီတွေမှာ Level designer ဆိုတဲ့ အလုပ်ရှိတယ် — ကစားသူအတွက် ပဟေဠိ အဆင့်တွေကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ကိုယ်တိုင် အရင်စမ်းတယ်။

Game studios have level designers who build puzzle levels for players and test them first.

သူငယ်ချင်းကို ပြ Show a friend

“သူငယ်ချင်း စမ်းမယ်” ကို နှိပ်ပြီး ကွန်ပျူတာကို ပေးလိုက်ပါ — သူ ဖြေနိုင်မလား?

Press “Friend’s turn” and hand over the computer — can they solve it?

စံနှုန်း • Standards: CSTA 1A-AP-10, CSTA 1A-AP-14, CSTA 1A-AP-15 • ISTE 1.5